

编号：A0378

中国互联网保险中介服务平台营销策略制定——基于全国 811 个家庭的保险消费行为问卷调查的研究

论文题目：中国互联网保险中介服务平台营销策略制定
——基于全国 811 个家庭的保险消费行为
问卷调查的研究

参赛学校：广州大学

参赛成员（作者）：张巡、简诺妍、马滢滢

指导老师：熊健 邹小龙

目录

摘要	1
一、前言	1
(一) 研究背景及目的	1
1. 研究背景	1
2. 研究目的	1
(二) 文献综述	2
1. 关于保险消费需求的文献综述	2
2. 关于互联网保险中介服务平台的文献综述	2
3. 综述小结	3
4. 本文概念界定	3
二、调查方案设计	5
(一) 调查设计	5
1. 调查思路	5
2. 技术路线图	5
(二) 问卷预试与修订	5
1. 预调查	5
2. 专家评价	6
(三) 调查数据质量说明	6
1. 调查结果	6
2. 信效度检验	7
3. 共同方法偏差检验	8
三、中国家庭保险消费行为分析	9
(一) 用户画像	9
1. 描述性统计分析	9
2. 基于 Probit 定序回归模型的消费者保险购买意愿影响因素分析	10
3. 保险消费者聚类分析	13
(二) 保险产品	16
1. 消费者对保险产品购买倾向的描述性统计分析	16
2. 基于 TOPSIS 优劣解距离法的热销健康保险产品综合评价	18
四、基于主题统觉测验的中国家庭潜在保险消费需求文本挖掘	22

(一)	主题统觉测验.....	22
(二)	词云图与词频分析.....	23
1.	文本概述.....	23
2.	基于问题的词频分析.....	23
3.	基于用户群的词频分析.....	26
五、	互联网保险中介服务平台的 SWOT 分析.....	30
(一)	互联网保险中介服务平台的优势总结 (S)	30
(二)	互联网保险中介服务平台的薄弱环节 (W)	31
(三)	互联网保险中介服务平台发展的条件与机遇 (O)	31
1.	消费者保险保障意识增强, 有关部门利好文件频发	31
2.	基于 Arima 模型的保险行业未来 5 年行业规模研究 (模型检验见附录 9)	32
(四)	互联网保险中介服务平台发展的重大挑战 (T)	34
六、	基于中国家庭消费行为调查问卷统计建模研究的结论.....	35
(一)	“产销分离”是保险业的大势所趋, 互联网保险中介服务平台中长期发展前景明 朗	35
(二)	学历、单位类别、保险经济补偿、投融资、防灾防损功能认同度、保险安全感 提升度、保险行业前景看法 7 个因素对消费者保险购买意愿有显著影响	35
(三)	由于保费和保障范围的优势, 在互联网平台销售的保险产品的综合得分往往高 于传统保险公司的得分	36
七、	对互联网保险中介服务平台营销策略的建议.....	37
(一)	用户的分类.....	37
(二)	合作对象 (保险品牌、产品) 的遴选.....	38
(三)	人才的招聘与投入.....	38
	参考目录.....	39
	附录	40
1.	调查思路.....	40
2.	预调查问卷各项删除后的 Cronbach’ s Alpha 系数	41
3.	预调查问卷公共因子累计贡献率	42

4.	问卷设计.....	43
5.	问卷数据的描述性统计分析.....	53
6.	基于Probit定序回归模型的消费者保险购买意愿影响因素分析	65
7.	保险消费者聚类分析.....	69
8.	基于 TOPSIS 法的热销健康保险产品综合评价	70
9.	基于 Arima 模型的保险行业未来 5 年行业规模研究	76
致谢		93

表格和插图清单

图 1	技术路线图	5
图 2	k=4 聚类结果	14
图 3	消费者保险认同度聚类分析	15
图 4	保险产品倾向度	16
图 5	对保险公司、保险产品和服务质量的性质的看重程度	17
图 6	主题统觉测验场景图	22
图 7	问题 1 词云图	23
图 8	问题 2 词云图	24
图 9	问题 3 词云图	24
图 10	问题 4 词云图	25
图 11	男性词云图	26
图 12	女性词云图	26
图 13	未婚家庭词云图	27
图 14	已婚家庭词云图	27
图 15	年均保费支出 0-1000 元家庭词云图	28
图 16	年均保费支出 1001-10000 元家庭词云图	28
图 17	年均保费支出 10000 元以上家庭词云图	28
图 18	互联网保险中介服务平台 SWOT 分析图	30
图 19	销售渠道和销售模式的倾向程度	31
图 20	全国保险公司总收入预测图	32
图 21	全国保险机构数目预测图	33
图 22	全国保险职员人数预测图	33
图 23	调查对象人口金字塔	53
图 24	客户婚姻状况和生育状况	56
图 25	家庭年均纯收入	56
图 26	家庭平均可支配收入	56
图 27	家庭年均保费支出	57
图 28	保费支出用途占比	57
图 29	保险功能的认同度	58
图 30	客户对购买保险和保险行业的评价	59
图 31	保险产品倾向度	59
图 32	对保险公司、保险产品和服务质量的性质的看重程度	60
图 33	销售渠道和销售模式的倾向程度	61

图 34	客户对于专业代理业务协助的需求程度	61
图 35	客户认为推广平台的重要程度	62
图 36	平台功能的必要程度	62
图 37	平台安全性考量	63
图 38	在这个平台下用户对购买保险产品的意愿程度	64
图 39	用户对未来互联网保险行业发展的看法	64
表 1	预调查量表信度分析表	6
表 2	问卷量表信度分析表	7
表 3	probit 回归截距表	11
表 4	probit 回归系数表	11
表 5	k=4 聚类结果	14
表 6	六大保险公司试评估的部分数据	18
表 7	同向化指标矩阵	18
表 8	归一化初始矩阵	19
表 9	最优方案与最劣方案	19
表 10	各指标的熵值和权系数	19
表 11	不同保险产品（重疾险）指标值与最优值的相对接近程度及排序结果	20
表 12	专家评估权重值	20
表 13	不同保险产品（重疾险）指标值与最优值的相对接近程度及排序结果	20
表 14	2020 中国互联网保险中介服务平台排行榜 Top10	30
表 15	未达到经营人身险互联网业务标准的公司	34
表 16	项总计统计	41
表 17	总方差解释	42
表 18	中国家庭保险消费行为调查双向细目表	43
表 20	影响消费者保险购买意愿因素的显著性检验表	68

摘要

本文通过 811 个中国家庭的保险消费行为问卷调查数据,从客户个人基本特征、客户家庭信息、保险行业社会评价、影响客户决策的内在因素、影响客户决策的外在因素、创新型互联网保险专业中介服务平台发展探究、主题统觉测验等七个方面出发,结合统计年鉴、行业研报、金融数据终端数据,运用 R、MATLAB 建立统计模型,对潜在中国家庭保险消费需求进行了深度挖掘。

首先,运用多元统计分析思想,对用户特征与保险产品购买意愿、购买力的关系进行 Probit 定序回归分析,发现学历、单位类别、保险经济补偿、投融资、防灾防损功能认同度、保险安全感提升度、保险行业前景看法等 7 个因素对消费者保险购买意愿有显著影响。其次,对具有相似的保险功能认知的消费者身份特征进行聚类分析。接着,采用 Topsis 优劣解距离法对互联网保险中介服务平台目前热销的 6 种重疾险产品进行综合评价,得到同类保险产品的综合打分模型,两次得分排序的最优方案均为互联网保险产品康惠保旗舰版 2.0。然后,基于风险场景下被调查者对于保险消费情感态度的主题统觉测验结果,采用文本挖掘方法再次生成用户画像,利用保险消费场景下的文本回答,对中国家庭潜在保险消费需求进行了词云分析。

此外,本文站在互联网保险中介服务平台的角度,运用时间序列 Arima 模型对该行业未来五年的发展规模进行了分析与预测,并通过 SWOT 分析方法对于平台自身的优势、劣势、机遇、挑战进行总结与概括,得到了互联网保险中介服务行业发展向好的结论。

最后,本文基于调查结果与统计模型对互联网保险中介服务平台的营销策略制定提出了看法与建议,从而使多样化的统计数据在互联网保险中介行业发挥新动能。

关键词: 家庭保险消费 保险购买意愿 互联网保险中介服务平台

正文

一、前言

(一) 研究背景及目的

1. 研究背景

近年来,我国互联网保险发展迅速,在产品创新、保险精算、营销体制改革、反保险欺诈等领域给保险业带来了新变革^[1]。但也正面临信息披露不充分、保险服务能力和大数据应用能力不强、监管制度建设滞后等风险和问题。

家庭是我国社会的一个基本消费群体,家庭保险消费需求的高低直接影响我国保险行业的发展。一方面,在2020年以来蔓延全球的新型冠状病毒肺炎疫情背景下,中国保费收入的阶段性增长见证了居民风险意识的加强,线上渠道保费收入增速正在加快,互联网保险行业发展势不可挡;另一方面,中国家庭对于保险行业整体的满意程度始终偏低,很大一部分家庭的潜在保险需求并不能转化为实际有效的购险行为,行业的长期发展存在着严重制约因素。

2. 研究目的

保险中介渠道是销售保险产品的重要渠道,连续多年渠道保费收入在总保费收入的占比中超过80%，“产销分离”是如今保险业的大势所趋^[2]。艾瑞咨询指出,在保险数字化浪潮下,保险目标用户正趋向年轻化、富足化,他们对于保费心理预期上限普遍较高^[3]。

本文旨在从互联网保险中介服务平台的角度出发,借助SWOT模型对中介型互联网保险销售平台的优势、劣势、机遇、威胁进行分析,预测保险行业未来五年的发展规模;更重要的是,基于国内保险行业发展现状设计关于家庭保险消费行为的调查问卷,建立统计模型,研究不同身份特征用户群体的保险消费意愿与购买力,挖掘受到中国家庭欢迎的保险销售渠道与产品类型,从而为互联网保险中介服务平台营销策略的制定提供理论参考,实现中国消费者潜在保险需求向实

际保险消费行为的有效转化。

（二）文献综述

1. 关于保险消费需求的文献综述

对于影响中国消费者保险消费需求和购买意愿的因素，陈华^[4]基于广州市消费者网络保险消费行为，对比分析了互联网保险和传统保险之间的差异，从消费者偏好的角度出发，论证了保险公司的可信度、网络的可使用性、互联网平台的安全性、方便性和使用的便捷性等 7 个因素对消费者购买互联网保险的意愿有显著影响；周新发^[5]等采用计划行为理论，对 950 名受访者的互联网财产保险购买意愿进行了问卷调查，得到消费者个人收入水平、对互联网保险的风险感知程度、对互联网财产保险的感知价值、互联网财产保险的购买便利性、互联网保险公司的信誉度等 5 个影响购保意愿的显著因素。

2. 关于互联网保险中介服务平台的文献综述

①国外研究

在西方发达国家，互联网与经济发展交融是普遍现象，尤其是美国，其经济发展速度和互联网普及程度几乎领先于世界水平，也是互联网保险发展最快的国家。Kevin.L.Eastman 等国外学者在 2002 年发表的《Issure in Marketing Online Insurance Products: An Exploratory Look at Agents'Use,Attitudes,and Views of the impact of the Internet》一文中讲述了互联网对保险的影响；Robert N.Mayer 在 2008 年出版的《Online Insurance》中指出，相对于网上银行业务的迅速发展，互联网保险发展速度略慢，保险公司、中介公司和消费者的抵制是其慢速发展的原因。

②国内研究

随着互联网+时代的到来，互联网保险在我国也逐渐发展起来，其中王淑英的《保险营销》、黄华明的《保险市场营销导论》、李志刚的《网络营销》等文献

都对互联网保险的销售做了详细的分析。目前，在大数据的浪潮下，互联网保险的研究大都主张通过互联网收集，设计适合互联网渠道的新保险产品满足客户需要。汤英汉^[6]运用分层回归分析方法，对我国 2003-2013 年的网销保费及相关数据进行了研究，提出互联网保险的目的是发现客户的保险新需求；唐金成等^[7]认为，需要通过捕获反映保险消费者行为习惯的数据挖掘消费者的需求信息，或者通过网络问卷找准消费者的需求点，不断设计全新的适合互联网保险营销的新产品。

3. 综述小结

以上对于保险购买意愿影响因素的研究大多以消费者个人为调查单位，无法全面了解中国家庭保险消费的真实需求。事实上，关于促进保险潜在需求的有效转化，家庭成员对于保险公司的认可度、保险产品的了解程度以及代理人团队服务的体验也相当重要。因此，家庭保险需求与购买意愿的影响因素的调查需要以消费家庭为单位，进行更加详细的分析探讨。

4. 本文概念界定

①互联网保险

互联网保险是一种以计算机互联网为中介的新兴保险营销模式，也是保险公司或新型第三方保险网以互联网和电子商务技术为工具来促进保险销售的经营管理活动的经济行为，保险信息咨询、保险计划书设计、投保、交费、核保、承保、保单信息查询、保全变更、续期交费、理赔和给付等保险全过程网络化^[8]。

②第三方保险代销平台

第三方保险代销平台指保险公司依托有成熟技术的第三方提供的网站平台销售保险产品，第三方可以是保险中介和兼业代理行业网站，具有专业化、公用性、公平性特点。

③保险超市

保险超市指能够兼容各类保险产品的交易场所。在保险超市中，客户可以自由选择保险项目，还可以根据自己的特殊要求让超市量身定制保险产品，从而获得性价比最高的保险产品。

二、 调查方案设计

（一） 调查设计

1. 调查思路（见附录 1）

2. 技术路线图

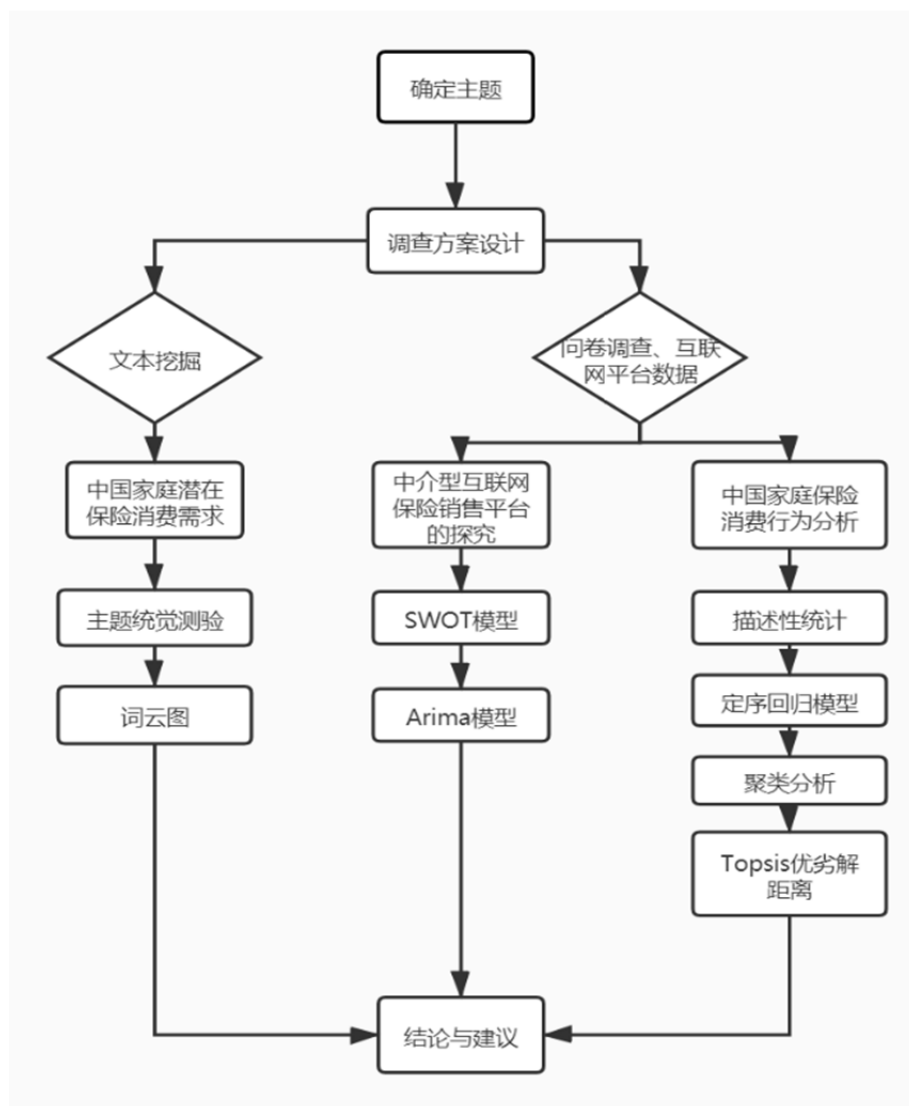


图 1 技术路线图

（二） 问卷预试与修订

1. 预调查

采用网络预调查的形式，在腾讯问卷平台实施，对队员微信朋友圈用户发放并回收问卷 111 份，有效问卷 100 份，有效率为 90.09%。

选择常用的 Cronbach's Alpha 系数来检验可信度，检验结果显示量表系数值等于 0.957。就量表总体而言，具有很高的内在一致性，可靠性较强。

表 1 预调查量表信度分析表

克隆巴赫 Alpha	基于标准化项的克隆巴赫 Alpha	项数
.957	.960	38

各项删除后的 Cronbach's Alpha 系数（附录 2）并没有显著提高，故保留已有分析项。

在因子分析中，公共因子累计贡献率达到 72.18%（附录 3），编制的调研问卷符合要求，可以用于正式调查。

2. 专家评价

由于消费者保险购买意愿这一概念较为抽象，专家建议在正式调查中增加一项主题统觉测验，通过设置中国家庭普遍面临的风险场景，以开放问答形式了解被调查者与其家庭对于保险产品的内在需求。

3. 问卷修订

经过网络预调查结果和对专家意见的听取，我们对问卷进行了修改。修改后的问卷共计 29 题，其中单选题 11 题，多选题 1 题，量表题 16 题，填空题 1 题。

（问卷设计双向细目表、问卷题目见附录 4）

（三）调查数据质量说明

1. 调查结果

本次调查对象为全国 18 周岁以上具有保险消费能力的互联网用户，采用互联网问卷调查方法，发放平台为腾讯问卷、问卷网。

回收 848 份问卷，其中无效问卷为 37 份，有效问卷数量为 811 份，有效率

达到 95.64%。

2. 信效度检验

①信度检验

Cronbach's Alpha 系数检验结果显示，量表系数值等于 0.953。就量表总体而言，具有很高的内在一致性，可靠性较强。

表 2 问卷量表信度分析表

克隆巴赫 Alpha	基于标准化项的克隆巴赫 Alpha	项数
0.953	0.955	45

②效度检验

在因子分析中，共同累计解释率大于 0.6，说明调查问卷比较有效。

此外，内容效度也是效度分析的其中一个指标。内容效度是指问卷内容对欲测的内容或行为的范围取样的适当程度，其评价的主要标准是：

（1） 问卷所测量的量是否是属于应测量的领域。我们问卷所涉及的所有问题，除客户个人基本特征和主题统觉测验外，都是属于中国家庭保险消费行为的领域，符合标准。

（2） 测验所包含的项目是否覆盖了应测领域的各个方面。我们问卷的题目分别按照家庭用户购买保险时整个流程而设计的，包括保费支出用途、保险功能认同度、保险意识、行业满意度、购买保险品种倾向、保险模式、消费渠道、对未来互联网保险中介服务平台展望等一系列问题，覆盖了调查用户在互联网保险中介平台购买保险应测的各个领域，符合该准。

（3） 测量题目的构成比例是否恰当。本次问卷共计 29 个问题，客户个人基本特征、客户家庭信息、保险行业社会评价、影响客户决策的内在因素、影响客户决策的外在因素、创新型互联网保险专业中介服务平台发展探究、主题统觉测验分别占据总问题的 20.69%、20.69%、13.80%、10.34%、10.34%、20.69%、3.45%，符合标准。

3. 共同方法偏差检验

共同方法偏差指的是由于同样的数据来源或评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的预测变量与校标变量之间人为的共变。

经 Harman 单因素检验方法检验，第一公因子的方差解释比为 33.826%，小于 40%，说明数据的收集来源标准化，抽样数据具有随机性的特征，不存在严重的共同方法偏差，可以进行进一步的研究。

三、 中国家庭保险消费行为分析

（一） 用户画像

由于本次调查的关键目的在于探究消费者身份特征与保险购买意愿以及购买力的关系,于是我们首先采用描述性统计方法对被调查者做了简单的用户画像,接着运用广义线性模型与聚类分析两种统计分析方法对用户特征和保险购买意愿的关系进行了具体分析。

1. 描述性统计分析（图表形式内容见附录 5）

本次调查对象男女比例约为 1.37: 1。在没有主动选择与干扰的情况下,女性受访者略多于男性受访者。26-35 岁的被调查者最多。

样本地区分布中,广东省占比最大,达 17.1%,其次是北京市,占比 14.9%。

学历占比最大的是大学本科,占比 69.7%,其次是大学专科,占比 18.7%。

样本在各职业均有所分布,其中企业管理者占比最大,达到 34.9%,其次是公务员,占比 17.4%。

从家庭年均纯收入来看,20-29 万元的家庭占比最大,其次是 13-20 万元的家庭。根据 2020 年中国家庭收入划分标准,前者属于中产家庭,后者属于小康家庭。年均保费支出在 6000-10000 元、10001-15000 元的家庭较多。

2. 基于 Probit 定序回归模型的消费者保险购买意愿影响因素分析

为探究影响消费者保险购买意愿的显著因素，我们将 15 个因素作为解释变量，分析它们对被调查者保险购买意愿的影响。

①符号说明

Z	保险购买意愿	x8	家庭年均可支配收入
x1	性别	x9	家庭年均保费支出
x2	年龄	x10	保险分摊损失功能认同度
x3	学历	x11	保险经济补偿功能认同度
x4	单位类别	x12	保险投融资功能认同度
x5	婚姻状况	x13	保险防灾防损功能认同度
x6	孩子个数	x14	保险安全感提升度
x7	家庭年均纯收入	x15	互联网保险行业前景看法

②模型建立

将因变量购买意愿简化为 4 个程度：1 表示几乎不想购买，2 表示可能购买可能不购买，3 表示比较想购买，4 表示非常想购买。

普通的线性回归模型为：

$$score = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p + \varepsilon \quad \text{公式 (1)}$$

由于方程右边是连续性变量，左边是因变量分数，两边数据类型不同不能进行回归。考虑引入连续变量 Z，先让 Z 进行普通线性回归：

$$Z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p + \varepsilon \quad \text{公式 (2)}$$

则 Z 和评分之间的关系如下：

$$score = \begin{cases} 1 & \text{如果 } Z < c_1 \\ 2 & \text{如果 } c_1 \leq Z < c_2 \\ 3 & \text{如果 } c_2 \leq Z < c_3 \\ 4 & \text{如果 } c_3 \leq Z < c_4 \end{cases}$$

综上所述可得：

$$\begin{aligned}
P(score \leq k) &= P(z \leq c_k) \\
&= P(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p + \varepsilon \leq c_k) \\
&= P(\varepsilon \leq (c_k - \beta_0 - \beta_1 x_1 - \beta_2 x_2 - \cdots - \beta_p x_p)) \\
&= F_\varepsilon(\alpha_k - \beta_1 x_1 - \beta_2 x_2 - \cdots - \beta_p x_p)
\end{aligned}$$

公式 (3)

考虑到 $f(x_i)$ 服从标准正态分布，采用 probit 模型进行定序分析：

$$P(score \leq k) = \Phi(\alpha_k - \beta_1 x_1 - \beta_2 x_2 - \cdots - \beta_p x_p) \quad \text{公式 (4)}$$

③模型求解

利用 R 软件，对数据进行 Probit 定序回归模型拟合，结果如下：

表 3 probit 回归截距表

	估计值	标准差	t 值
1 2	2.4706	0.4521	5.4649
2 3	3.5534	0.4376	8.1206
3 4	4.9959	0.4527	11.0354
4 5	6.6746	0.4738	14.0886

表 4 probit 回归系数表

	估计值	标准差	t 值
性别男x1	-0.0089	0.0855	-0.1046
年龄x2	-0.0158	0.0617	-0.2565
学历x3	0.1176	0.0662	1.7771
单位类别：外资企业x4	0.0107	0.1844	0.0583
单位类别：党政机关x4	-0.5473	0.2509	-2.1809
单位类别：私营企业x4	0.204	0.1621	1.2581
单位类别：事业单位x4	0.0647	0.1845	0.3507
单位企业：国有企业x4	-0.0003	0.2007	-0.0013
婚姻情况：未婚x5	0.0902	0.1783	0.5061
孩子个数x6	0.0771	0.1011	0.7633
家庭年均纯收入x7	-0.1101	0.0896	-1.2289
家庭年均可支配收入x8	0.139	0.0968	1.436
家庭年均保费支出x9	0.0023	0.0043	0.5374
分摊损失功能认同度x10	-0.023	0.0616	-0.372
经济补偿功能认同度x11	0.3862	0.0579	6.6743
投融资功能认同度x12	0.1015	0.0501	2.0276
防灾防损功能认同度x13	0.2163	0.0559	3.8714
安全感提升度x14	0.3891	0.0665	5.8542
行业前景看法x15	0.3354	0.0689	4.8676

其中， α_k ($k=1, \dots, 5$) 表示模型的截距， β_i ($i=1, \dots, 15$) 表示各个变量对应的参数估计。

当 $1 \leq k < 2$ 时， $Z=1$ ，几乎不想购买
当 $2 \leq k < 3$ 时， $Z=2$ ，可能购买可能不购买
当 $3 \leq k < 4$ 时， $Z=3$ ，比较想购买
当 $4 \leq k \leq 5$ 时， $Z=4$ ，非常想购买

④模型检验（详见附录 6）

回归方程的残余偏差为 1399.018，AIC 为 1445.018。回归系数显著性检验结果显示，学历、单位类别、保险经济补偿、投融资、防灾防损功能认同度、安全感、行业前景看法这 7 个因素对消费者保险购买意愿有显著影响。

⑤模型解释

由上述定序回归分析，以暂无单位或其他单位的已婚女性被调查者为基准水平建立模型，我们得到以下结论：

- （1） 相较于女性，男性购买保险的意愿更低，但不明显。
- （2） 随着学历的上升，消费者购买保险的意愿也在上升。
- （3） 党政机关单位的消费者由于工作已经有较高的保障，购买保险的意愿明显低于其他单位的消费者；私营企业的消费者购买保险的意愿最为强烈。
- （4） 对于保险经济补偿功能、投融资功能、防灾防损功能的认同度较高的消费者，对于保险的购买意愿也较高。
- （5） 认为保险能够提升个人安全感、看好保险行业发展前景的消费者，更愿意购买保险。

3. 保险消费者聚类分析

聚类分析，利用相似性度量原理，即通过计算样本点之间的距离衡量研究对象（保险消费者）之间的靠近程度，将研究对象按照各自特性进行合理分类。利用 R 软件，我们对不同身份特征（性别、年龄、学历、工作单位类别）的 67 位消费者对于保险功能性、购买必要性的认同度进行了聚类分析研究。

①符号说明（同 Probit 定序回归模型）

②聚类结果（聚类过程见附录 7）

1、以采用欧式距离（ $d(x,y)=\sqrt{\sum_{i=1}^p (x_i-y_i)^2}$ ）、Ward 聚类方法聚 4 类的模型为例，聚类结果如下图所示：

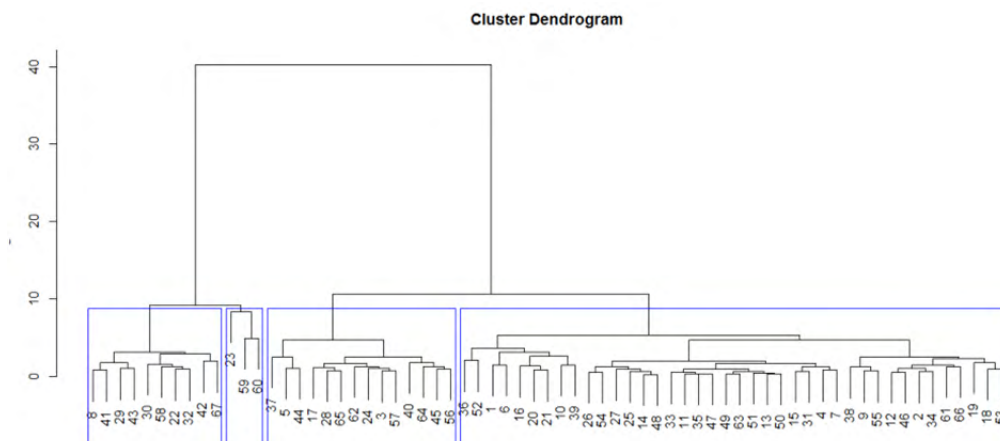


图 2 k=4 聚类结果

表 5 k=4 聚类结果

k=4	分类结果
第一类	ID=1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 63, 66
第二类	ID=3, 5, 7, 24, 28, 37, 40, 44, 45, 56, 57, 62, 64, 65
第三类	ID=8, 22, 29, 30, 32, 41, 42, 43, 58, 67
第四类	ID=23, 59, 60

还原消费者身份特征，如图 3 所示：



图 3 消费者保险认同度聚类分析

（二）保险产品

互联网保险中介服务平台的作用是提供一个公平的信息交流平台。一方面，平台需要对接保险消费者，了解客户的保险消费需求和偏好；另一方面，平台也需要对接保险公司，筛选符合消费者需求的优质保险产品。

目前，保险市场上在销的保险产品种类丰富，但对于保险知识不完备的消费者而言，如何从同类保险产品中选择性价比最高、最适合自己的保险产品显然是个难题。从另一个角度而言，保险中介服务平台对产品的遴选和引入也需要一个公正、有效、适用性广的产品打分模型。于是我们采用 Topsis 优劣解距离法，对“奶爸保”互联网保险中介服务平台目前热销的六种重疾险产品进行综合评价，得到同类了保险产品的综合打分模型和六种商品在不同权重赋分方法下的得分排序情况。

1. 消费者对保险产品购买倾向的描述性统计分析（更多图表见附录 5）

①在经济状况允许的情况下购买保险品种的倾向

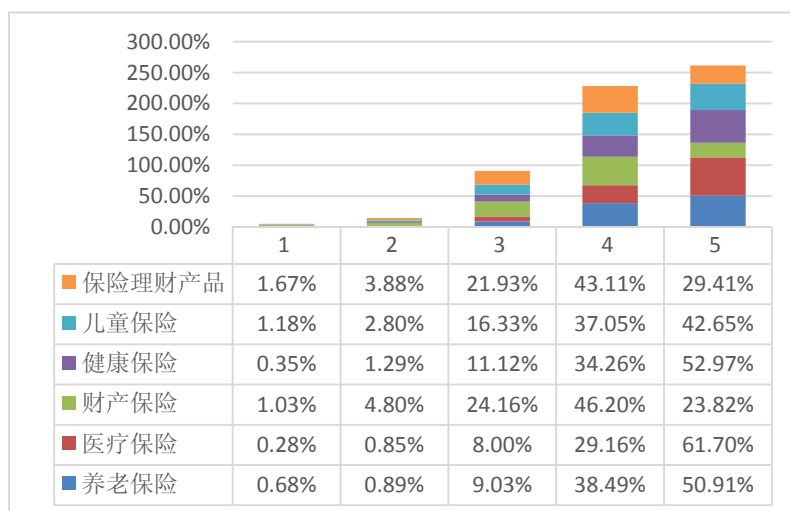


图 4 保险产品倾向度

由图可知，在非常倾向这一维度上，医疗保险占比高达 61.7%，其次是健康保险，占 52.97%。在比较倾向这一维度上，占比最大的是财产保险，其次是保险理财产品。在几乎不倾向和较低倾向两个维度上，六种保险产品占比相差不大。

②比较同类保险产品时，客户对保险公司、保险产品和服务质量的看重程度

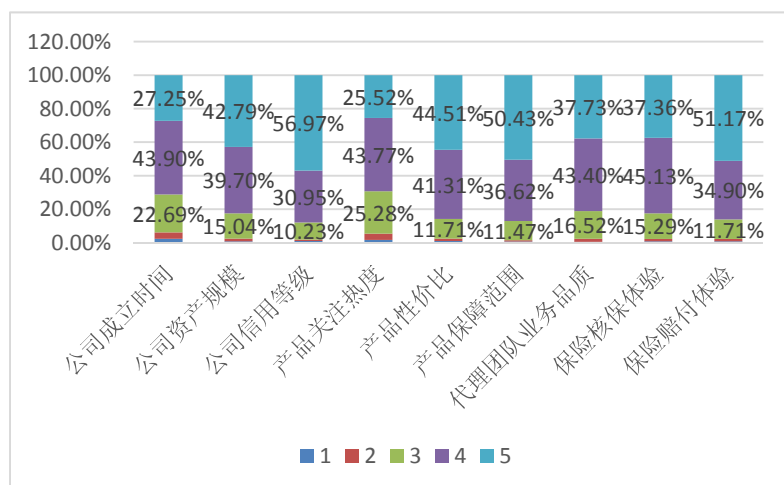


图5 对保险公司、保险产品和服务质量的性质的看重程度

图中 1-5 分别表示几乎不重要、不太重要、一般重要、比较重要、非常重要。对于保险公司成立时间、资产规模、信用等级，绝大部分客户认为它们是重要的，且对后两者的看重程度更高。相比保险产品热度，消费者显然更加关注产品的性价比和保障范围。对于服务质量，客户对保险赔付体验尤为看重，核保体验次之，代理团队业务品质再次。

2. 基于 TOPSIS 优劣解距离法的热销健康保险产品综合评价（权重求解过程以及模型详细解释见附录 8）

①问题提出

为了客观地评价保险产品是否值得购买，我们利用 MATLAB 对六个保险公司（百年人寿、信泰人寿、平安人寿、太平人寿、泰康人寿、人保寿险）的知名健康保险产品（重疾险）进行了综合评价。

数据来源于奶爸保与中国保险业协会。

表 6 六大保险公司试评估的部分数据

	保险公司综合偿付能力	保险公司风险评级	保险公司服务评级	轻中重疾合计赔付次数	30周岁男女年均缴纳保费
	x_1 (%)	x_2	x_3	x_4 (次)	x_5 (千元)
康惠保旗舰版2.0	106.77	2	6	6	5.2975
完美人生守护2021	134.72	3	4	7	6.79
平安福2021	225.24	4	7	8	11.05
福禄欣禧	222	4	8	1	8.875
乐康宝B款	247.12	4	7	6	14.05
人保福2021	252.79	4	5	6	11.45

根据熵值法确定的权向量为 $\omega = [0.2999, 0.1986, 0.1429, 0.0784, 0.2802]$

②指标处理

（1）保险公司综合偿付能力、保险公司服务评级、轻中重疾合计赔付次数为效应型指标（越大越好）

（2）保险公司风险评级、年均缴纳保费为成本型指标（越小越好）

采用倒数法令原始数据中低优指标变换而转化成高优指标，然后建立同趋势化后的原始数据表。

表 7 同向化指标矩阵

	保险公司综合偿付能力	保险公司风险评级	保险公司服务评级	轻中重疾合计赔付次数	年均缴纳保费
	x_1 (%)	x_2	x_3	x_4 (次)	x_5 (元)
康惠保旗舰版2.0	0.9366	50	16.6667	16.6667	18.8768
完美人生守护2021	0.7423	33.3333	25	14.2857	14.7275
平安福2021	0.444	25	14.2857	12.5	9.0498
福禄欣禧	0.4505	25	12.5	10	11.2676
乐康宝B款	0.4047	25	14.2857	16.6667	7.1174
人保福2021	0.3956	25	20	16.6667	8.7336

表 8 归一化初始矩阵

	保险公司综合偿付能力	保险公司风险评级	保险公司服务评级	轻中重疾合计赔付次数	年均缴纳保费
	x_1 (%)	x_2	x_3	x_4 (次)	x_5 (元)
康惠保旗舰版2.0	0.639	0.6396	0.3857	0.4634	0.6261
完美人生守护2021	0.5064	0.4264	0.5786	0.3972	0.4885
平安福2021	0.3029	0.3198	0.3306	0.3475	0.3002
福禄欣禧	0.3073	0.3198	0.2893	0.278	0.3737
乐康宝B款	0.2761	0.3198	0.3306	0.4634	0.2361
人保福2021	0.2699	0.3198	0.4628	0.4634	0.2897

③确定最优方案和最劣方案

表 9 最优方案与最劣方案

	保险公司综合偿付能力	保险公司风险评级	保险公司服务评级	轻中重疾合计赔付次数	年均缴纳保费
最优方案	0.639	0.6396	0.5786	0.4634	0.6261
最劣方案	0.2699	0.3198	0.2893	0.278	0.2361

根据此矩阵得到最优值向量和最劣值向量，即有限方案中的最优方案和最劣方案为：

最优方案 $A^+ = (a_{i1}^+, a_{i2}^+, a_{i3}^+, a_{i4}^+, a_{i5}^+) = (0.6390, 0.6396, 0.5786, 0.4634, 0.6261)$

最劣方案 $A^- = (a_{i1}^-, a_{i2}^-, a_{i3}^-, a_{i4}^-, a_{i5}^-) = (0.2699, 0.3198, 0.2893, 0.2780, 0.2361)$

表 10 各指标的熵值和权系数

指标	各指标熵值	各指标权系数	次序
保险公司综合偿付能力	0.9657	0.2999	5
保险公司风险评级	0.9773	0.1986	3
保险公司服务评级	0.9837	0.1429	2
轻中重疾合计赔付次数	0.991	0.0784	1
年均缴纳保费	0.968	0.2802	4

④不同保险产品（重疾险）指标值与最优值的相对接近程度及排序结果

表 11 不同保险产品（重疾险）指标值与最优值的相对接近程度及排序结果

	D_i^+	D_i^-	C_i	次序
康惠保旗舰版2.0	0.0729	0.3283	0.6617	1
完美人生守护2021	0.1412	0.2235	0.5569	2
平安福2021	0.3063	0.0458	0.3792	6
福禄欣禧	0.2929	0.0757	0.4091	4
乐康宝B款	0.3335	0.0543	0.3877	5
人保福2021	0.3079	0.0883	0.4217	3

C_i 在 0 与 1 之间取值，越接近 1，表示该评价对象越接近最优水平，越接近 0，表示该评价对象越接近最劣水平，根据表中排序情况，可得出以康惠保旗舰版 2.0 为最优，即对家庭来说购买此类重疾险最有意义也最有价值，而平安福 2021 综合得分最低。

⑤专家评估下的加权 TOPSIS 法分析

记每个专家有 28 分，根据他们的理解，对五项指标分别打分，然后根据平均分算出每一项的权重值：

表 12 专家评估权重值

指标	各指标权重值表	次序
保险公司综合偿付能力	0.1507	2
保险公司风险评级	0.1579	4
保险公司服务评级	0.1486	1
轻中重疾合计赔付次数	0.1551	3
年均缴纳保费	0.2008	5

表 13 不同保险产品（重疾险）指标值与最优值的相对接近程度及排序结果

	D_i^+	D_i^-	C_i	次序
康惠保旗舰版2.0	0.0744	0.2719	1.0744	1
完美人生守护2021	0.1196	0.1941	1.1196	2
平安福2021	0.2564	0.0446	1.2564	4
福禄欣禧	0.2516	0.0633	1.2516	3
乐康宝B款	0.2751	0.0748	1.2751	6
人保福2021	0.2478	0.1019	1.2478	5

康惠保旗舰版 2.0 为最优，即对家庭来说购买此类重疾险最有意义也最有价值，而乐康宝 B 款为综合得分最低。

⑥结论

通过两个不同情况下的权重计算得出的最优方案都具有一个共同特征，康惠保旗舰版 2.0 在两种权重情况下均为最优方案。康惠保旗舰版 2.0 和完美人生守护 2021 是互联网保险公司旗下的产品，在两种权重计算下，完美人生守护 2021 的得分情况仅次于康惠保旗舰版 2.0，并且互联网保险公司旗下的两款保险产品都优于传统保险公司旗下的保险产品。

在此基础上，我们建议消费者打破传统观念，多关注线上渠道销售的保险产品；同时建议互联网中介服务平台在整合保险产品资源时，给予质优互联网保险产品更多关注，由于保费和保障范围的优势，它们的综合得分往往比传统保险公司的得分要高。

四、 基于主题统觉测验的中国家庭潜在保险消费需求文本挖掘

（一） 主题统觉测验

投射测验是心理学的三大测验技术(问卷测验、投射测验和情境测验)之一，它通过被试对模糊不清、结构不明确的刺激的反应，分析、推断其人格特点。

G. Lindzey 将其分为五类：联想型、完成型、构造型、选择型和表露型。^[9]主题统觉测验（构造型）就是著名的投射测验之一。

主题统觉测验（TAT），由美国的 Morgan 和 Morray 于 1935 年创立，全套测验有 30 张黑白图片和 1 张空卡片，图片内容有人物与景物。心理学工作者给被试呈现 10 至 12 张图片，被试在想象故事的过程中不自觉地就把自己的动机、欲望等投射到故事人物的身上。

在本次问卷调查中，我们设置了有关当下中国家庭普遍面临风险的一个生活场景，以主题统觉测验的形式要求问卷受访者想象并讲述其中可能蕴含的故事，讲述图中人物的想法和感受。



图 6 主题统觉测验场景图

基于基投射测试的基本假设：由于没有明确的情境线索或他人观点的影响，一个人对暧昧不明、非结构化的刺激的反应会反映出其自身独特的人格特征，我们认为，被试对测验刺激的主观解释和想法，会无意识地投射出其心理上的需要、个性、情绪等内在状态。测验的结果经过文本挖掘手段，则可以帮助互联网保险中介平台区分客户群体，挖掘中国家庭潜在保险消费需求，瞄准客户痛点，从而进行精准营销。

（二）词云图与词频分析

1. 文本概述

在 811 份有效问卷当中，我们一共收到了 91 名受访者的文本回答，筛除与问题丝毫不相关的回答，保留了 68 份有效样本。

2. 基于问题的词频分析

①问题 1

基于第一个问题“图片描述了一个怎样的生活情境？”的回答，构建词云图：



图 7 问题 1 词云图

据统计，“压力”该词在 68 条文本中出现了 47 次，占该问题回答总文本的 69.12%。“生活压力大”“经济压力大”“充满压力”“贷款”等回答表明，受访者普遍认为图示场景下的中年男子背负着“房贷”“奶粉钱”“孩子学费”“住院费

用”等种种经济压力，生活在层层压力之下，喘不过气来。一定程度上还原了中国大多数 2-3 人组成的小家庭目前面临的巨大生活成本。

②问题 2

基于第二个问题“图片中的生活情境是怎样发生的？”的回答，构建词云图：



图 8 问题 2 词云图

据统计，“保险”该词在 68 条文本中出现了 24 次，占该问题回答总文本的 35.29%；“家庭”出现 13 次，“健康”出现 6 次，“医疗”出现 4 次。“没钱”“内卷”等字眼也频繁出现在回答中。这表明，受访者对于家庭的医疗与健康保障呈现相当关心的态度，可以看出家庭出现意外，很多时候是因为家人的健康出现了问题，然而全面的医疗保障需要相当多的资金支持，普通家庭的储蓄并不足以应对重大疾病的风险。这时，已有三分之一左右的受访者希望向保险寻求帮助。

③问题 3

基于第三个问题“图片中的人物可能在说什么？”的回答，构建词云图：



图 9 问题 3 词云图

据统计，“保险”该词在 68 条文本中出现了 31 次，占该问题回答总文本的 45.59%；“保护”出现 5 次，“保障”出现 3 次。带“保”字的回答占据了文本的半壁江山，“有保险真好”“还好有保险”“有保险就有保障”“保护伞”等回答体现了受访者对于保险的风险保障功能还是持比较认同的态度。

④问题 4

基于第四个问题“结局会怎样？”的回答，构建词云图：



图 10 问题 4 词云图

据统计，“保障”出现 17 次，占该问题回答总文本的 25.00%；“没钱”该词在 68 条文本中出现了 6 次，占总文本的 7.35%。本题回答多种多样，有一些受访者认为受益于保险，一家四口过上了幸福美好的生活，人人都得到保障；但也有不少受访者认为生活太难了，买了保险之后家庭更加“没钱”了。开放式的问题可以清晰的看出不同人群对于同一种场景的情感态度是相当不一样的，接下来我们将从性别、婚姻情况、家庭保费支出等角度分类探究不同保险消费者群体对于保险消费的内在需求。

3. 基于用户群的词频分析



图 11、12 男性词云图（左）、女性词云图（右）

①按性别分类

分性别制作词云图时，对比词频我们发现，“压力”在男性受访者当中的回答出现的频率远高于女性受访者，近三分之二的男性与测验场景中的男子一样，感受到生活中的各种压力，负向情感相对强烈。而女性受访者的回答虽然也包含了对家庭重担的认识，但是“平安”“安稳”“健康成长”等积极字眼则出现得更多一些。

尽管不同家庭收入构成有所差异，男性和女性的收入水平仍然在变化，它们并不在我们本次调查的讨论范畴中。但从性别和角色的角度来看，向女性用户营销家庭保险显然比男性用户更加容易实现。一般来说，女性的共情能力更强，也更向往有保障的家庭生活，相对男性心思更加细腻，也更适合为全家制定全面的保障计划。

有鉴于此，我们建议互联网保险平台针对有购险需求的女性用户进行更多的适合家庭配置的保险产品介绍与深入交流。



图 13、14 未婚家庭词云图（左）、已婚家庭词云图（右）

②按婚姻情况分类

分婚姻情况制作词云图时，未婚受访者的回答更多是单纯的指出有“压力”，而已婚受访者对于家庭具体的负担则有更清晰的认识，比如“房贷”“医疗”“孩子”等等。

有鉴于此，我们建议互联网保险平台针对有已婚用户投入更多的营销精力，将产品细化，并打造适合不同规模、阶段的家庭保险配置样本，及时推送给相关用户。



图 15 年均保费支出 0-1000 元家庭词云图



图 16 年均保费支出 1001-10000 元家庭词云图



图 17 年均保费支出 10000 元以上家庭词云图

③按家庭年均保费支出分类

将受访者的回答按照他们所填写的家庭年均保费支出进行分类，0-1000 元（以下称“支出较少”）的受访者回答有 21 个，占全部回答的 31%；1001-10000 元（“支出一般”）的受访者回答有 30 个，占 44%；10000 元以上（“支出较多”）的受访者回答有 17 个，占 25%。对比图 10、11、12，还原受访者的回答，家庭保费支出较少的受访者回答“没钱”的比例较高，我们猜想低保费支出与家庭收入较低有一定联系；而支出一般的受访者普遍反映“压力大”，这一部分家庭仍然存在较大的保险配置需求，可以进行重点研究；而保费支出较高的受访者，压力也是高频词，但其中不少人认为没有保险的人在面对风险是是很“难”，“难”在这个群体的回答中出现的次数相对“压力”更多，另外，这一部分受访者显然也流露出“有保险真好”的情感倾向。

五、 互联网保险中介服务平台的 SWOT 分析



图 18 互联网保险中介服务平台 SWOT 分析图

（一） 互联网保险中介服务平台的优势总结（S）

除了图 18 所列优势外，保险中介渠道仍是销售保险产品的重要渠道，连续多年保险中介渠道保费收入在总保费收入的占比超过 80%，可以看出，“产销分离”是保险业的大势所趋。目前中国有超过 700 家全国性的保险专业中介机构，其中近 70%已获得网销资质。

表 14 2020 中国互联网保险中介服务平台排行榜 Top10

排名	品牌	关联企业	总部
1	微保	深圳市腾讯计算机系统有限公司	深圳
2	蚂蚁保险	蚂蚁科技集团股份有限公司	杭州
3	轻松保严选	北京轻松筹网络科技有限公司	北京
4	慧择网	慧择保险经纪有限公司	深圳
5	水滴保险商城	北京纵横向前科技有限公司	北京
6	京东保险	京东数字科技控股股份有限公司	北京
7	苏宁保险	上海苏宁金融服务集团有限公司	上海
8	携程保险	上海携程商务有限公司	上海
9	微易保险师	杭州微易信息科技有限公司	杭州
10	度小满保险	北京度小满支付科技有限公司	北京

（二）互联网保险中介服务平台的薄弱环节（W）

除了图 18 所列劣势外，问卷调查结果显示，倾向于线下销售渠道的人数要多于倾向线上销售渠道的人数。

这种情况可能是因为“官网”这个词像是一颗“定心丸”，代表着保险公司的形象与知名度。由于在官网上面人们通常可以买到与实体店里效果一样的产品，所以在官网和实体店中，人们尽可能选择使自己效益最大化的销售模式，这也是人们偏向于保险公司官网的主要原因。

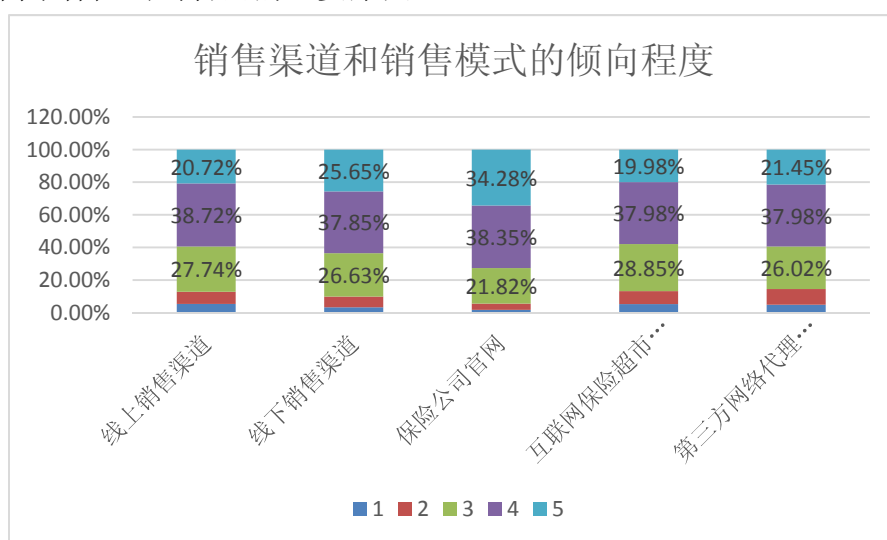


图 19 销售渠道和销售模式的倾向程度

（三）互联网保险中介服务平台发展的条件与机遇（O）

1. 消费者保险保障意识增强，有关部门利好文件频发

近 10 年，我国保险业经历了快速增长、收缩、复苏增长的发展历程。随着居民生活水平的提高，可配置金融资产增多；居民资产结构转变促进保险资产在居民金融总资产中占比提升，当前保险行业已由高速发展阶段步入高质量发展阶段，用户与科技构成行业增长重要驱动力，保险行业步入新周期。

2. 基于 Arima 模型的保险行业未来 5 年行业规模研究(模型检验见附录 9)

为了更直观的展现保险行业发展前景，我们运用时间序列 Arima 模型对于 5 年内的全国保险公司总收入、保险机构数目、保险职员人数进行了预测。

①全国保险公司总收入预测

1997-2020 年我国保险公司保费总收入（单位：亿元）序列有显著曲线递增趋势。2 阶差分序列为平稳非白噪声序列。自相关图显示 2 阶截尾特征，偏自相关图显示拖尾特征。为我国保险公司总收入序列拟合无漂移项 ARIMA（0, 2, 2）模型：

$$\nabla^2 X_t = -0.5407 \nabla^2 \varepsilon_{t-1} - 0.0450 \nabla^2 \varepsilon_{t-2}.$$

基于该模型对序列进行为期 5 年的预测。预测结果显示，2021 年-2025 年我国保险公司总收入分别约为 48582.68 亿元、51972.87 亿元、55363.06 亿元、58753.25 亿元和 62143.44 亿元。

Forecasts from ARIMA(0,2,2)

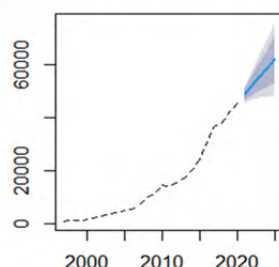


图 20 全国保险公司总收入预测图

②全国保险机构数目预测

2000-2019 年我国保险机构数目（单位：个）序列有显著线性递增趋势。2 阶差分后序列为平稳非白噪声序列。2 阶差分后序列自相关图显示拖尾特征，偏自相关图显示 2 阶截尾特征。

为我国保险公司总收入序列拟合无漂移项 ARIMA（2, 2, 0）模型：

$$\nabla^2 X_t = -0.7685 \nabla^2 X_{t-1} - 0.2691 \nabla^2 X_{t-2}.$$

基于该模型对序列进行为期 5 年的预测。预测结果显示，2020 年-2024 年我国保险机构数目分别约为 245 个、252 个、260 个、269 个和 277 个。

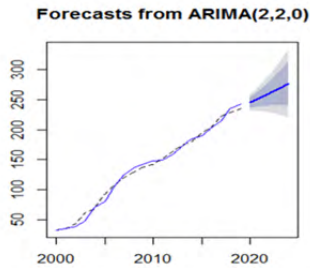


图 21 全国保险机构数目预测图

③保险职员人数预测

2004-2019 年我国保险职员人数（单位:人）序列有显著线性递增趋势。2 阶差分后序列为平稳非白噪声序列。2 阶差分后序列自相关图显示 2 阶截尾特征，偏自相关图显示拖尾特征。

为我国保险公司总收入序列拟合无漂移项 ARIMA（0, 2, 2）模型：

$$\nabla^2 X_t = -0.6017 \nabla^2 \varepsilon_{t-1} - 0.3983 \nabla^2 \varepsilon_{t-2}.$$

对该拟合模型进行显著性检验。两个参数均显著非零。

基于该模型对序列进行为期 5 年的预测。预测结果显示，2020 年-2024 年我国保险职员人数分别约为 1270273 人、1334168 人、1398063 人、1461958 人和 1525852 人。

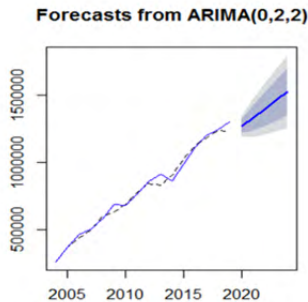


图 22 全国保险职员人数预测图

(四) 互联网保险中介服务平台发展的重大挑战 (T)

除了图 18 所列挑战外,《关于进一步规范互联网人身保险业务有关事项的通知(征求意见稿)》规定,偿付能力、风险综合评级、责任准备金率、公司治理评估不达标的公司不能进行互联网人身险销售。据统计,目前全国至少存在 66 家寿险公司禁止经营互联网人身险业务,包括两年在线上销售大量“网红”产品的公司;仅不到 20 家寿险公司可以经营 10 年期及以上普通型人寿保险和普通年金险业务。

表 15 未达到经营人身险互联网业务标准的公司

公司	风险评级	综合偿付能力充足率(%)						
	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
百年人寿	C	C	C	C	136	130	107	128
前海人寿	C	B	B	B	133	133	130	144
渤海人寿	C	B	B	A	252	265	281	320
中法人寿	D	D	D	D	-24409	-22688	-18227	-16131
珠江人寿	B	B	B	B	140	137	123	122
君康人寿	C	C	C	B	102	101	109	140

六、 基于中国家庭消费行为调查问卷统计建模研究的结论

（一） “产销分离”是保险业的大势所趋，互联网保险中介服务平台中长期发展前景明朗

目前我国有超过 700 家全国性的保险专业中介机构，保险行业步入了新周期。受新冠肺炎疫情影响，我国消费者的保险保障意识需要进一步增强。

基于 Arima 模型预测， 2021 年-2025 年我国保险公司总收入分别将达到 48582.68 亿元、51972.87 亿元、55363.06 亿元、58753.25 亿元和 62143.44 亿元，2020 年-2024 年保险机构数目分别达到 245 个、252 个、260 个、269 个和 277 个，保险职员人数分别达到 1270273 人、1334168 人、1398063 人、1461958 人和 1525852 人，呈现强劲增长趋势，互联网保险中介服务平台中长期发展前景向好。

（二） 学历、单位类别、保险经济补偿、投融资、防灾防损功能认同度、保险安全感提升度、保险行业前景看法 7 个因素对消费者保险购买意愿有显著影响

以暂无单位或其他单位的已婚女性被调查者为基准水平建立模型，由 Probit 定序回归模型分析得到：

随着学历的上升，消费者购买保险的意愿也在上升；

党政机关单位的消费者由于工作已经有较高的保障，购买保险的意愿明显低于其他单位的消费者；私营企业的消费者购买保险的意愿最为强烈；

对于保险经济补偿功能、投融资功能、防灾防损功能的认同度较高的消费者，对于保险的购买意愿也较高；

认为保险能够提升个人安全感、看好保险行业发展前景的消费者，更愿意购买保险。

（三） 由于保费和保障范围的优势，在互联网平台销售的保险产品的综合得分往往高于传统保险公司的得分

基于 TOPSIS 优劣解距离法对百年人寿、信泰人寿、平安人寿、太平人寿、泰康人寿、人保寿险 6 家保险公司的 6 款热销重疾险产品进行综合评价，通过专家评估方法和实际情况下的两种权重计算得出的最优方案，康惠保旗舰版 2.0 皆为最优。

康惠保旗舰版 2.0 和完美人生守护 2021 是互联网保险公司旗下的产品，完美人生守护 2021 的得分情况仅次于康惠保旗舰版 2.0，并且两种权重计算方法下的互联网保险公司旗下的两款保险产品都优于传统保险公司旗下的保险产品。

七、 对互联网保险中介服务平台营销策略的建议

（一） 在制定营销策略时，首先要对用户进行分类

1. 由于女性对保险产品的接纳度更高，建议针对有购险需求的女性用户进行更多的适合家庭配置的保险产品介绍与深入交流；

2. 针对有已婚用户投入更多的营销精力，将产品细化，并打造适合不同规模、阶段的家庭保险配置样本，及时推送给相关用户；保持与保费支出较高的家庭的长期联系，在他们需要进一步优化保险配置时及时调整，从而形成较为成熟的家庭保险配置范本；而对于目前保费支出一般的家庭，应当首先理解他们面对的具体困难，再结合家庭经济状况给予他们完善的保险配置建议，该群体保费收入仍然有较大的增长空间，但这种增长不应该使得用户感受到被骚扰、被推销的次数增加，而应该带有体贴的温度和理性的色彩。

3. 消费者保险认同度聚类分析结果显示，26-45岁的大专/本科学历的男性、女性对于保险的价值认同度以及接受度是有相似性的，并无太大差异，考虑到他们目前所处的家庭生命周期阶段十分相似，故建议对这类广泛的客户群体制定适用性较强、较为灵活的营销方案；

4. 国企单位的许多受访者聚集在同一类，意味着国企单位的保险消费者认知可能趋于一致，建议平台对于国企单位进行深度调研，适当设计适合这类人群的团体保险，精准营销；

5. 聚类结果区分出一类较为特殊的研究对象：男性-46岁以上-初中/中专学历-党政机关单位、女性-46岁以上-初中/中专学历-私营企业/外资企业，这类消费者对于保险的认同度极低，故在制定营销策略时，可以考虑减少对这类人群的投入。

（二）其次，要想在众多保险中介服务平台中脱颖而出，必须重视自身合作对象（保险品牌、产品）的遴选

1. 根据用户的产品偏好建立保险产品综合打分模型（如本文采用的 Topsis 优劣解方法），统一保险产品遴选标准，严格把关产品质量，引入综合评价较高的优质产品；

2. 鉴于目前中国家庭仍然偏好线下购买保险，建议平台加大与传统知名保险公司的合作，在建设初期尽早引入口碑保险产品；

3. 随着平台用户的增多，保险产品的种类也需要丰富，综合评分下的部分互联网新型保险在保费和保障范围方面比大部分传统保险公司产品更具优势，建议平台在发展成熟阶段增加对偿付能力、风险综合评级、责任准备金率、公司治理评估达标的互联网保险公司产品的关注；

4. 场景下的保险对消费者更具吸引力，建议互联网保险中介服务平台从基础引流模式尽快向定制化场景转变，通过与保险需求和服务产生共鸣的场景，如诊疗、购物、支付、旅游、餐饮等场景中嵌入保险产品和服务，更容易实现客户转化和精准营销；

（三）此外，更重要的是，由于大部分消费者的保险知识并不完备，在购买保险产品时对于保险专业代理人或经纪人的需求较高，建议互联网中介服务平台加大对相关人才的招聘与投入，为客户提供更加优质的中介服务。

参考目录

- [1] 李琼, 吴兴刚. 我国互联网保险发展与监管研究[J]. 武汉金融, 2015(04):31-34.
- [2] 前瞻产业研究院. 2019 年中国保险中介行业市场现状及发展趋势分析 数字化中介机构打造强力触达渠道[J]. 2019(12):35-37.
- [3] 艾瑞咨询. 行业研究:2021 年中国保险用户需求趋势洞察报告[J]. 2021(5):11-15.
- [4] 陈华. 广州市网上保险消费者偏好行为的实证研究[J]. 消费经济, 2006, 22(2):67-69.
- [5] 周新发, 王姐. 基于 TPB 视角的消费者网络财产保险购买意愿研究[J]. 保险研究, 2014(7):51-60+86.
- [6] 汤英汉. 基于分层回归的中国互联网保险驱动因素实证研究[J]. 深圳职业技术学院学报, 2015, 14(5):34-41.
- [7] 唐金成, 李亚茹. 中国移动互联网保险营销渠道研究[J]. 金融与经济, 2015(3):76-78+35.
- [8] 陶黎, 孟庆军, 张长征. 基于“五力模型”的互联网保险业竞争力研究[J]. 经济研究导刊, 2017(31):95-96+100.
- [9] 孔祥娜. 投射测验的研究与应用现状[J]. 河西学院学报, 2007, 23(6):94-97.

附录

1. 调查思路

首先，运用文献资料法研究互联网保险行业的发展现状，设计符合实际情况的中国家庭保险消费行为调查问卷；

其次，在腾讯问卷和问卷网两个平台上有偿发放问卷，收集中国家庭保险消费数据，由此得到统计建模所需的一手数据（问卷数据）和二手数据（统计年鉴数据、保险行业研究报告数据）；

接着，借助 R、MATLAB，利用描述性统计分析对用户画像和保险产品类型偏好进行刻画；运用多元统计分析思想建立统计模型，对用户特征与保险产品购买意愿、购买力的关系进行 Probit 定序回归分析，对具有相似的保险功能认知的消费者身份特征进行聚类分析；同时，采用 Topsis 优劣解距离法对互联网保险中介服务平台目前热销的六种重疾险产品进行综合评价，得到同类保险产品的综合打分模型和具体得分排序情况；

然后，基于风险场景下被调查者对于保险消费情感态度的主题统觉测验结果，采用文本挖掘方法再次生成用户画像，同时利用保险消费场景下的文本回答，对中国家庭潜在保险消费需求进行词云分析；

此外，站在互联网保险中介服务平台的角度，运用时间序列 Arima 模型对该行业未来五年的发展规模进行分析与预测，通过 SWOT 分析方法对于平台自身的优势、劣势、机遇、挑战进行总结与概括；

最后，基于中国家庭保险消费行为统计建模结果得到结论，结合互联网保险中介服务行业运营模式和发展特点对其营销策略制定提供可靠建议。与此同时，挖掘综合得分较高的保险产品、保险公司和销售渠道，为保险消费者与保险行业监管部门提出相关建议。

2. 预调查问卷各项删除后的 Cronbach' s Alpha 系数

表16 项总计统计

	删除项后的标 度平均值	删除项后的标 度方差	修正后的项与 总计相关性	平方多重 相关性	删除项后的克隆 巴赫 Alpha
养老保险	142.24	664.851	0.507	.	0.957
医疗保险	141.81	660.923	0.658	.	0.955
财产保险	142.94	672.946	0.442	.	0.957
健康保险	141.98	659.515	0.657	.	0.955
儿童保险	142.94	665.107	0.493	.	0.957
保险理财产品	142.97	677.989	0.327	.	0.958
分摊损失功能	142.2	661.677	0.646	.	0.956
经济补偿功能	142.14	658.526	0.702	.	0.955
投融资功能	142.86	675.031	0.383	.	0.957
防灾防损功能	142.27	667.29	0.504	.	0.957
公司成立时间	142.35	664.088	0.581	.	0.956
公司资产规模	141.89	663.008	0.703	.	0.955
公司信用等级	141.65	660.149	0.747	.	0.955
代理团队业务 品质	141.84	658.863	0.786	.	0.955
产品关注热度	142.64	675.526	0.411	.	0.957
产品性价比	141.99	654.656	0.777	.	0.955
产品保障范围	141.81	664.58	0.705	.	0.955
保险核保体验	141.99	667.141	0.605	.	0.956
保险赔付体验	141.81	661.287	0.718	.	0.955
线上	143.12	676.592	0.369	.	0.957
线下	142.22	675.022	0.418	.	0.957
保险公司官网	142.08	667.105	0.57	.	0.956
互联网保险超 市或公司	143.18	679.503	0.316	.	0.958
第三方网络代 理平台	143.19	687.226	0.192	.	0.959
保险百科	142.01	662.899	0.751	.	0.955
产品对比	141.91	658.749	0.826	.	0.955
风险场景模拟	142.02	655.434	0.785	.	0.955
专业配置咨询	141.89	656.968	0.805	.	0.955
智能核保	141.97	658.736	0.771	.	0.955
合同签订	141.82	659.442	0.715	.	0.955
线上理赔	141.89	659.008	0.751	.	0.955
产品点评	142.12	663.622	0.675	.	0.955
保单管理	141.78	664.678	0.721	.	0.955
投诉通道	141.81	657.065	0.784	.	0.955
平台由政府直 接监管	141.9	665.242	0.636	.	0.956
将全国失信被 执行人名单引 入平台智能核 保流程	141.86	668.485	0.63	.	0.956
用户提供购险 所需的家庭信 息	142.13	674.579	0.508	.	0.956
平台向同类人 群展示相似用 户保险配置	142.26	670.8	0.498	.	0.956

3. 预调查问卷公共因子累计贡献率

表 17 总方差解释

总方差解释 成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	18.914	42.032	42.032	18.914	42.032	42.032	9.94	22.089	22.089
2	3.023	6.718	48.75	3.023	6.718	48.75	4.884	10.854	32.943
3	2.332	5.182	53.932	2.332	5.182	53.932	4.466	9.924	42.866
4	1.953	4.34	58.272	1.953	4.34	58.272	3.185	7.077	49.943
5	1.821	4.047	62.319	1.821	4.047	62.319	2.776	6.168	56.111
6	1.719	3.819	66.138	1.719	3.819	66.138	2.675	5.944	62.055
7	1.45	3.223	69.361	1.45	3.223	69.361	2.319	5.153	67.208
8	1.269	2.819	72.18	1.269	2.819	72.18	2.237	4.972	72.18
9	0.979	2.176	74.357						
10	0.943	2.095	76.451						
11	0.861	1.914	78.365						
12	0.806	1.792	80.157						
13	0.711	1.579	81.736						
14	0.661	1.469	83.206						
15	0.633	1.407	84.613						
16	0.566	1.257	85.87						
17	0.558	1.241	87.111						
18	0.504	1.119	88.23						
19	0.496	1.102	89.333						
20	0.441	0.981	90.313						
21	0.419	0.932	91.245						
22	0.357	0.793	92.037						
23	0.34	0.755	92.792						
24	0.324	0.721	93.514						
25	0.29	0.645	94.158						
26	0.282	0.627	94.785						
27	0.263	0.583	95.368						
28	0.223	0.496	95.865						
29	0.215	0.479	96.343						
30	0.191	0.425	96.769						
31	0.172	0.382	97.151						
32	0.155	0.344	97.495						
33	0.139	0.309	97.804						
34	0.136	0.302	98.106						
35	0.134	0.298	98.404						
36	0.114	0.252	98.656						
37	0.11	0.244	98.9						
38	0.096	0.212	99.112						
39	0.083	0.185	99.297						
40	0.074	0.165	99.462						
41	0.068	0.151	99.613						
42	0.056	0.124	99.737						
43	0.054	0.119	99.857						
44	0.041	0.091	99.947						
45	0.024	0.053	100						
注：主成分分析法。									

4. 问卷设计

表18 中国家庭保险消费行为调查双向细目表

一级条目	二级条目	三级条目	问卷对应题号与问题类型
客户个人基本特征 (I)	性别	男/女	T01 【单选题】
	年龄	18-25岁/26-35岁/36-45岁/46-59岁/60岁及以上	T02 【单选题】
	学历	初中及以下/高中或中专或技校/大学专科/大学本科/硕士及以上	T03 【单选题】
	职业	在校学生/政府、机关干部、公务员/企业管理者（包括基层及中高层管理者）/普通职员（办公室/写字楼工作人员）/专业人员（如医生/律师/文体/记者/老师等）/普通工人（如工厂工人/体力劳动者等）/商业服务业职工（如销售人员/商店职员/服务员等）/个体经营者、承包商/自由职业者/农林牧渔劳动者/退休/暂无职业或其他	T04 【单选题】
	单位类别	国有企业或国有控股企业/外资企业或合资企业/私营企业/事业单位（如：医院、学校等）/党政机关单位/暂无单位或其他	T05 【单选题】
	地区	（精确到城市）	T06 【单选题】
客户家庭信息 (II)	婚姻状况	已婚/未婚	T07 【单选题】
	生育状况	0/1/2/3个及以上	T08 【单选题】

	家庭年均纯收入		0-3 万元（不含）/3-8 万元（不含）/8-13 万元（不含）/13-20 万元（不含）/20-29 万元（不含）/29-40 万元（不含）/40-55 万元（不含）/55-100 万元（不含）/100 万元以上	T09 【单选题】
	家庭年均可支配收入		0-3 万元（不含）/3-8 万元（不含）/8-13 万元（不含）/13-20 万元（不含）/20-29 万元（不含）/29-40 万元（不含）/40-55 万元（不含）/55-100 万元（不含）/100 万元及以上	T10 【单选题】
	家庭年均保费支出		0 元/1-1000 元/1001-3000 元/3001-6000 元/6001-10000 元/10001-15000 元/15001-25000 元/25000 元以上	T11 【单选题】
	保费支出用途		没有或几乎没有保险支出/养老保险（社会保险）/医疗保险（社会保险）/财产保险（商业保险）/健康保险（包括且不限于寿险、/医疗险、重疾险、意外险等商业保险）/儿童保险（用于解决儿童成长过程中所需要的教育、创业、婚嫁费用的商业保险）/保险理财产品（商业保险）/其他	T12 【多选题】
保险行业 社会评价 (III)	保险功 能认同 度	分摊损失功能	认同度（1-5）： 非常不认同/比较不认同/一般认同/比较认同/非常认同	T14 【矩阵量表题】
		经济补偿功能		
		投融资功能		
		防灾防损功能		

	安全感提升度		有用度（1-5）： 几乎没有用/有较低作用/一般有用/比较有用/非常有用	T15 【量表题】
	保险意识		必要度（1-5）： 几乎没必要/较低必要/一般必要/比较必要/非常必要	T16 【量表题】
	行业满意度		满意度（1-5）： 非常不满意/比较不满意/一般满意/比较满意/非常满意	T22 【量表题】
影响客户决策的内在因素（IV）	购买品种倾向	养老保险（社会保险）	倾向程度（1-5）： 几乎不倾向/较低倾向/一般倾向/比较倾向/非常倾向	T13 【矩阵量表题】
		医疗保险（社会保险）		
		财产保险（商业保险）		
		健康保险（商业保险）		
		儿童保险（商业保险）		
		保险理财产品（商业保险）		
	保险公司	成立时间	重要程度（1-5）： 几乎不重要/不太重要/一般重要/ 比较重要/非常重要	T17、T18 【矩阵量表题】
		资产规模		
		信用等级		
	保险产品	关注热度		
		性价比		
		保障范围		
	服务质量	核保流程		
		核赔流程		
		团队综合业务品质		
影响客户决策的外在因素（V）	购买渠道	线上	倾向程度（1-5）： 几乎不倾向/较低倾向/一般倾向/比较倾向/非常倾向	T19 【矩阵量表题】
		线下		
	销售模式	保险公司官网	倾向程度（1-5）： 几乎不倾向/较低倾向/一般倾向/比较倾向/非常倾向	T20 【矩阵量表题】
		互联网保险超市或公司（惠泽网、众安在		

		线等)		
		第三方网络代理平台（支付宝、京东等）		
	专业代理业务需求		协助程度（1-5）： 不需要专业代理协助/需要较少协助/需要一些协助/需要较多协助/专业代理全包服务	T21 【量表题】
创新型互联网保险专业中介平台发展探究（VI）	必要性		必要度（1-5）： 几乎没必要/较低必要/一般必要/比较必要/非常必要	T23 【矩阵量表题】
	功能性	保险百科	必要度（1-5）： 几乎没必要/较低必要/一般必要/比较必要/非常必要	T24、T25 【矩阵量表题】
		产品对比		
		风险场景模拟		
		专业配置咨询		
		智能核保		
		合同签订		
		线上理赔		
		产品点评		
		保单管理		
		投诉通道		
	安全性	平台由政府直接监管	认同度（1-5）： 非常不认同/比较不认同/一般认同/比较认同/非常认同	T26 【矩阵量表题】
		为降低保险公司面临的投保人道德风险，将全国失信被执行人名单引入平台智能核保流程		
		为提供更加专业的保险配置建议，在保证数据安全的前提下，用户提供购险所需的家庭信息		

		为方便平台用户参考和选择保险产品，在对个人关键身份信息作模糊处理的情况下，平台向同类人群展示相似用户保险配置		
	用户购买意愿		愿意度（1-5）： 非常不愿意/比较不愿意/一般愿意/比较愿意/非常愿意	T27 【量表题】
	未来发展看法		看好度（1-5）： 非常不看好/比较不看好/一般看好/比较看好/非常看好	T28 【量表题】
主题统觉测验(VII)	生活场景模拟			T29 【填空题】 (非必答题)

中国家庭保险消费行为调查问卷

非常感谢您能抽出时间来协助完成此次问卷调查的填写。本问卷实行匿名制，所有数据仅用于学术研究，不涉及其他使用途径，请您放心填写。 家庭保险消费行为调研小组

2021.05

1、您的性别是[单选题]

A. 男

B. 女

2、您的年龄是[单选题]

A. 18-25岁

D. 46-59岁

B. 26-35岁

E. 60岁及以上

C. 36-45岁

3、到目前为止，您的最高学历(包括在读)是[单选题]

- A. 初中及以下
- B. 高中/中专/技校
- C. 大学专科
- D. 大学本科
- E. 硕士及以上

4、您目前的职业是[单选题]

- A. 在校学生
- B. 政府/机关干部/公务员
- C. 企业管理者（包括基层及中高层管理者）
- D. 普通职员（办公室/写字楼工作人员）
- E. 专业人员（如医生/律师/文体/记者/老师等）
- F. 普通工人（如工厂工人/体力劳动者等）
- G. 商业服务业职工（如销售人员/商店职员/服务员等）
- H. 个体经营者/承包商
- I. 自由职业者
- J. 农林牧渔劳动者
- K. 退休
- L. 暂无职业
- M. 其他_____

5、您所在的单位类别是[单选题]

- A. 国有企业或国有控股企业
- B. 外资企业或合资企业
- C. 私营企业
- D. 事业单位（如：医院、学校等）
- E. 党政机关单位
- F. 暂无单位或其他

6、您所在的地区是[联动题]

省 市

7、您的婚姻状况是[单选题]

- A. 已婚
- B. 未婚

8、您目前有几个孩子[单选题]

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3个及以上

9、您的家庭年均纯收入（包括所有收入，不含税、支出等）约为[单选题]

- | | |
|----------------|-----------------|
| A. 0-3万元（不含） | F. 29-40万元（不含） |
| B. 3-8万元（不含） | G. 40-55万元（不含） |
| C. 8-13万元（不含） | H. 55-100万元（不含） |
| D. 13-20万元（不含） | I. 100万元及以上 |
| E. 20-29万元（不含） | |

10、除去家庭生活必需之处，您的家庭年均可支配收入约为[单选题]（计算公式：居民可支配收入=城镇居民家庭总收入-交纳所得税-个人交纳的社会保障支出）

- | | |
|----------------|-----------------|
| A. 0-3万元（不含） | F. 29-40万元（不含） |
| B. 3-8万元（不含） | G. 40-55万元（不含） |
| C. 8-13万元（不含） | H. 55-100万元（不含） |
| D. 13-20万元（不含） | I. 100万元及以上 |
| E. 20-29万元（不含） | |

11、您目前的家庭年均保费支出约为[单选题]

- | | |
|---------------|-----------------|
| A. 0元 | E. 6001-10000元 |
| B. 1-1000元 | F. 10001-15000元 |
| C. 1001-3000元 | G. 15001-25000元 |
| D. 3001-6000元 | H. 25000元以上 |

12、您目前的家庭保险费用支出主要用于哪些方面[多选题]

- | | |
|---------------------|---------------------|
| A. 没有或几乎没有保险支出 | 险、重疾险、意外险等商业保险) |
| B. 养老保险（社会保险） | F. 儿童保险（用于解决儿童成长过程中 |
| C. 医疗保险（社会保险） | 所需要的教育、创业、婚嫁费用的商 |
| D. 财产保险（商业保险） | 业保险) |
| E. 健康保险（包括且不限于寿险、医疗 | G. 保险理财产品（商业保险） |

H. 其他_____

13、如果经济状况允许，您更倾向于购买[矩阵量表题]

- | | |
|---------------------|---------------------|
| A. 养老保险（社会保险） | E. 儿童保险（用于解决儿童成长过程中 |
| B. 医疗保险（社会保险） | 所需要的教育、创业、婚嫁费用的商 |
| C. 财产保险（商业保险） | 业保险） |
| D. 健康保险（包括且不限于寿险、医疗 | F. 保险理财产品（商业保险） |
| 险、重疾险、意外险等商业保险） | |

14、您对于保险以下功能的认同度[矩阵量表题]

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 分摊损失功能 | C. 投融资功能 |
| B. 经济补偿功能 | D. 防灾防损功能 |

15、您觉得购买保险对于提高您的安全感有用吗[量表题]

16、您认为购买保险在您的生活中是否有必要[量表题]

17、在比较同类保险产品时，您对于以下因素的看重程度（1）[矩阵量表题]

- | | |
|-----------|-------------|
| A. 公司成立时间 | C. 公司信用等级 |
| B. 公司资产规模 | D. 代理团队业务品质 |

18、在比较同类保险产品时，您对于以下因素的看重程度（2）[矩阵量表题]

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 产品关注热度 | D. 保险核保体验 |
| B. 产品性价比 | E. 保险赔付体验 |
| C. 产品保障范围 | |

19、在购买保险时，您更倾向于哪种销售渠道[矩阵量表题]

- | | |
|-------|-------|
| A. 线上 | B. 线下 |
|-------|-------|

20、在购买保险时，您更倾向于哪种销售模式[矩阵量表题]

- | | |
|---------------------|---------------------|
| A. 保险公司官网 | 安在线等） |
| B. 互联网保险超市或公司（惠泽网、众 | C. 第三方网络代理平台（支付宝、京东 |

等)

21、在购买保险产品时，您对于专业代理业务协助程度的需求是[量表题]

22、您对于保险行业目前整体的满意程度是[量表题]

23、考虑到保险行业鱼龙混杂，消费者很难像在淘宝上一样自主挑选优质的保险产品，您认为推广一个以集成保险信息为目的，由官方运营、非盈利性质的互联网保险专业中介平台是否有必要[量表题]

24、您认为这个由官方运营、非盈利性质的互联网保险专业中介平台，具备以下功能是否有必要（1）[矩阵量表题]

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 保险百科 | D. 专业配置咨询 |
| B. 产品对比 | E. 智能核保 |
| C. 风险场景模拟 | |

25、您认为这个由官方运营、非盈利性质的互联网保险专业中介平台，具备以下功能是否有必要（2）[矩阵量表题]

- | | |
|---------|---------|
| A. 合同签订 | D. 保单管理 |
| B. 线上理赔 | E. 投诉通道 |
| C. 产品点评 | |

26、关于这个由官方运营、非盈利性质的互联网保险专业中介平台建设的安全性问题，您的态度是[矩阵量表题]

- | | |
|--|---|
| A. 平台由政府直接监管 | 险所需的家庭信息 |
| B. 为降低保险公司面临的投保人道德风险，将全国失信被执行人名单引入平台智能核保流程 | D. 为方便平台用户参考和选择保险产品，在对个人关键身份信息作模糊处理的情况下，平台向同类人群展示相似 |
| C. 为提供更加专业的保险配置建议，在保证数据安全的前提下，用户提供购 | 用户保险配置 |

27、如果有这样一个由官方运营、非盈利性质的互联网保险专业中介平台，您愿意在未来一到两年内使用该平台购买保险产品吗[量表题]

28、您对于未来互联网保险行业发展的看法是[量表题]

29、请您根据下面三张图片写几句话讲一个故事。



故事的叙述应至少包含如下四个要素，但是想象不仅局限于此，只要是您想到的都可以说出来。[填空题]

1. 图片描述了一个怎样的生活情境？ _____
2. 图片中的生活情境是怎样发生的？ _____
3. 图片中的人物可能在说什么？ _____
4. 结局会怎样？ _____

(温馨提示：这个测验是想让您充分自由地发挥自己的想象力，并没有标准答案，所以请轻松的接受测试！

作答时请依次点击四个填空框描述您的第一感觉，字数不限。)

本次调查到此结束，再次感谢您协助完成此次问卷调查。祝您生活愉快！

5. 问卷数据的描述性统计分析

(一) 基本信息

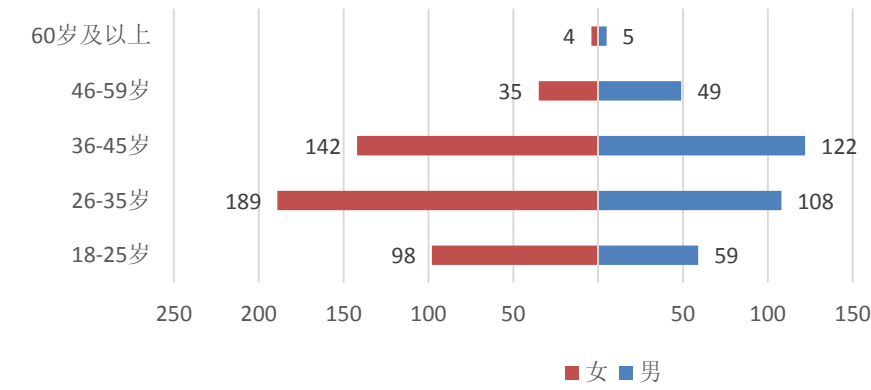


图23 调查对象人口金字塔

本次调查回收有效问卷811份。调查对象男女比例约为1.37：1，在没有主动选择与干扰的情况下，女性受访者略多于男性受访者。其中26-35岁的被调查者占比最大。

表19 样本基本信息表

变量		人数	百分比(%)
学历	初中及以下	11	1.4
	高中/中专/技校	38	4.7
	大学专科	152	18.7
	大学本科	565	69.7
	硕士及以上	45	5.5
职业	在校学生	119	14.7
	政府、机关干部、公务员	41	5.1
	企业管理者（包括基层及中高层管理者）	141	17.4
	普通职员（办公室写字楼工作人员）	283	34.9
	专业人员（如医生/律师/文体/记者/老师等）		
	普通工人（如工厂工人/体力劳动者等）		
	商业服务业职工（如销售人员/商店职员/服务员等）	95	11.7
	个体经营者、承包商		
	自由职业者		
	农林牧渔劳动者	36	4.4
	退休		

暂无职业或其他		
	12	1.5
	32	3.9
	26	3.2
	7	0.9
	10	1.2
	3	0.4
	6	0.7
单位类别	国有企业或国有控股企业	119 14.7
	外资企业或合资企业	139 17.1
	私营企业/事业单位（如：医院、学校等）	290 35.8
	党政机关单位	
	暂无单位或其他	90 11.1
	35	4.3
	138	17.0
	安徽省	13 1.6
	北京市	121 14.9
	福建省	9 1.1
	甘肃省	2 0.2
	广东省	139 17.1
	广西壮族自治区	10 1.2
	贵州省	5 0.6
	海南省	1 0.1
	海外	1 0.1
	河北省	50 6.2
	河南省	16 2.0
	黑龙江省	13 1.6

地区	湖北省	23	2.8
	湖南省	16	2.0
	吉林省	19	2.3
	江苏省	78	9.6
	江西省	5	0.6
	辽宁省	34	4.2
	内蒙古自治区	10	1.2
	山东省	26	3.2
	山西省	25	3.1
	陕西省	10	1.2
	上海市	73	9.0
	四川省	28	3.5
	台湾	1	0.1
	天津市	33	4.1
	西藏自治区	1	0.1
	新疆维吾尔自治区	1	0.1
	云南省		
	浙江省	5	0.6
	重庆市	32	3.9
		11	1.4

由表10可知，样本数据中，学历占比最大的是大学本科，占比69.7%，其次是大学专科，占比18.7%。样本在各职业均有所分布，其中企业管理者（包括基层及中高层管理者）占比最大，达到34.9%，其次是公务员，占比17.4%。在划分的单位类别中，外资企业或合资企业类别占比高达35.8%，其次是控股企业，占比达17.1%，与职业分布相接近。样本地区分布中，广东省占比最大，达17.1%，其次是北京市，占比14.9%。一线城市的高学历的企业从业人员往往是倾向于购买或者考虑购买保险产品以及关注保险行业的主要人群，因此样本基本符合调查需要。

（二） 客户家庭信息

1. 客户婚姻状况和生育状况

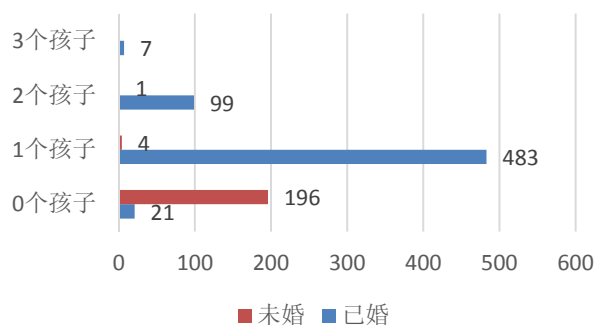


图24 客户婚姻状况和生育状况

由于保险品种涉及到儿童保险，本问卷在设计问题时加入了客户婚姻状况和生育状况，以确保购买保险倾向数据完全。由图24可知，受调查者中已婚人士明显多于未婚人士，且在已婚人群中，拥有一个孩子的人占比较大，其次是拥有两个孩子的人。在未婚人群中，没有孩子的占绝大多数。

2. 客户家庭收入和保费支出情况

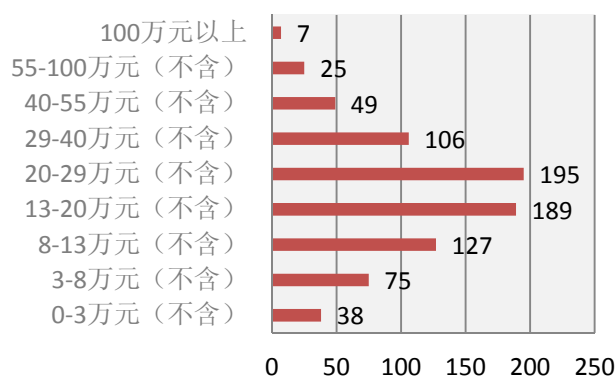


图25 家庭年均纯收入

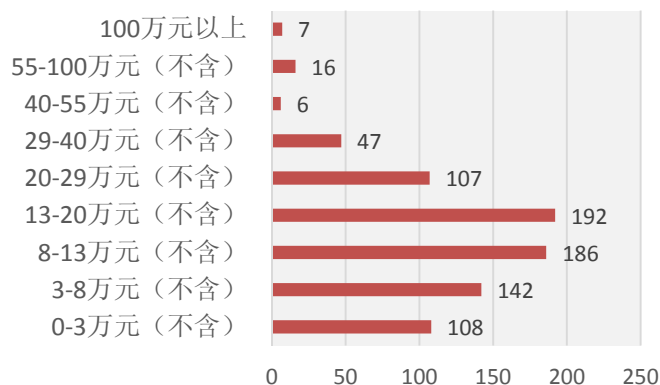


图26 家庭平均可支配收入

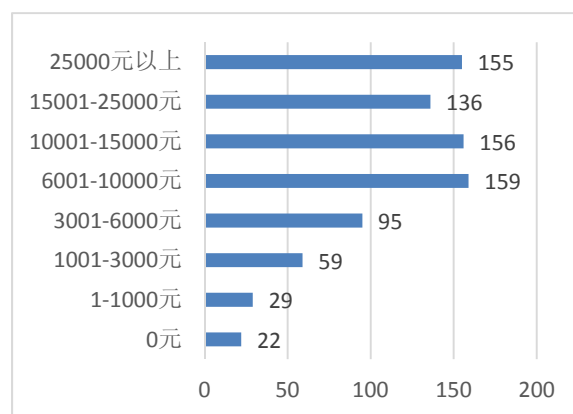


图27 家庭年均保费支出

从家庭年均纯收入图来看，20-29万元(不含)的家庭占比最大，其次是13-20万元(不含)的家庭，根据2020年中国家庭收入划分标准，前者属于中产家庭，后者属于小康家庭。国家统计局公布的2020年全国居民人均收入为32189元，按照一家四口的标准衡量，约合12万元，可以说全国都进入了小康家庭的行列，可以看出样本数据符合国情也贴切实际，具有良好的代表性和象征性。

从家庭平均可支配收入图来看，13-20万元(不含)的家庭占比最大，其次是8-13万元(不含)的家庭，由于个人可支配收入被认为是消费开支的最重要的决定性因素，所以家庭平均可支配收入可以看作间接决定家庭消费开支的因素，进而从家庭年均保费支出图中可以看出人们在追求美好物质生活的同时，也提升了自己的保险意识，6000-10000元、10001-15000元、25000元以上的保费支出占家庭支出的比重较大。

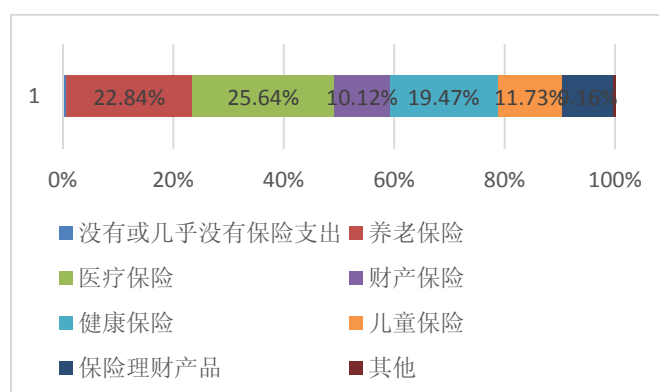


图28 保费支出用途占比

由图可知，保费支出占比最大的是医疗保险，达25.64%，其次是养老保险，占比22.84%，

看出人们倾向于关注自己的生命保障以及老年生活保障，对于儿童保障和一些保险理财产品关注较少。

（三） 保险行业的社会评价

1. 大众对不同保险功能的认同度

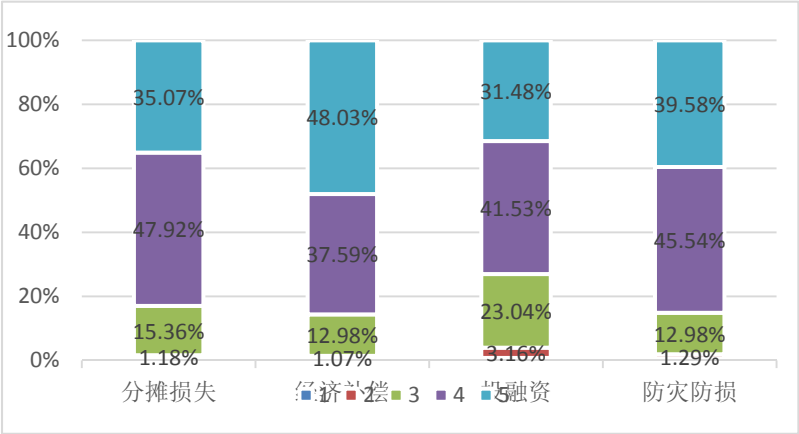


图29 保险功能的认同度

认同度1、2、3、4、5表示认同程度，分别为非常不认同、比较不认同、一般认同、比较认同、非常认同。从图可知，对于分摊损失功能方面，有47.92%的人是比较认同的，其次是非常认同的，占比达35.07%，不认同的人仅占约2%，可以认为保险的分摊损失功能得到了大众较高度度的认可。对于经济补偿功能方面，非常认同的人占比高达48.03%，其次是比较认同的人，占比37.59%，近半成的人非常认可保险的经济补偿功能，说明大众希望并能从买保险这一行为中确保自己的各方面利益得到保障。对于投融资方面，比较认同的人占41.53%，其次是非常认同的人，占比31.48%，由于保险费的收取与保险金的给付或赔偿之间存在着一定的时间差，保险人在这时可以对保险基金进行投资经营，使得保险基金能保值增值，可以看出大众已经从保险投融资上获取了一定的利益，也不局限于保险行业只是提供保障的传统意识里了。对于防灾防损功能方面，占比最高的是比较认同，高达45.54%，其次是非常认同的人，占比39.58%，随着人们文化程度的提升，对于潜在的损失风险的认知也逐渐提升，而保险行业的保险人提供的关于这些潜在损失风险的预测、分析与评估并提出合理的事前预防方案和损失管理措施显得尤为重要。

2. 大众的安全感提升度、保险意识、行业满意度情况

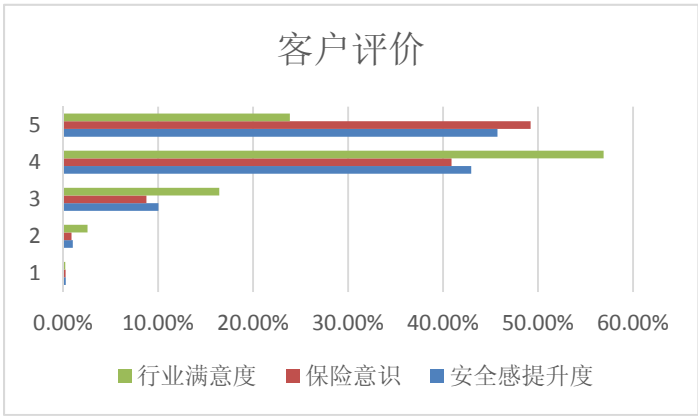


图30 客户对购买保险和保险行业的评价

图中的1-5分别表示客户对保险行业的满意度、购买保险的必要度和提升安全感的有用度的轻重，由图可知，客户对行业的满意度与购买保险的必要度和提升安全感的有用度具有一致性，说明保险行业在人们对保险的需求增加时，并没有降低保险产品和保险服务的质量，从而让客户产生了信任感。

（四） 影响客户决策的内在因素

1. 在经济状况允许的情况下购买保险品种的倾向

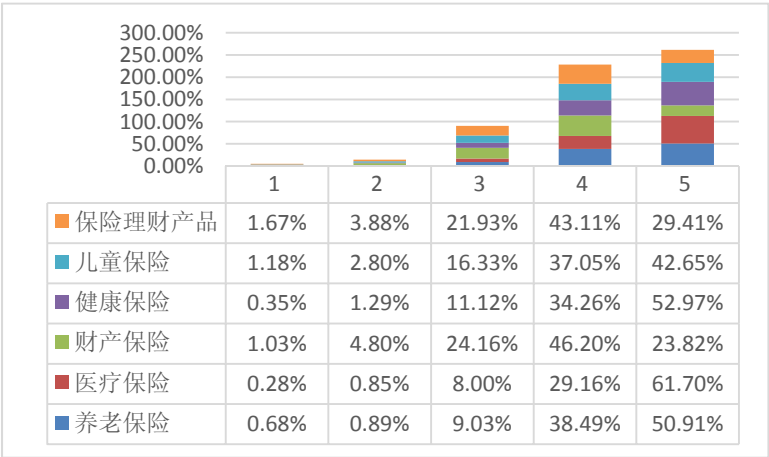


图31 保险产品倾向度

图中的1-5分别表示几乎不倾向、较低倾向、一般倾向、比较倾向、非常倾向，由图可知，在非常倾向这一维度上，医疗保险占比高达61.7%，其次是健康保险，占比52.97%。在比较倾向这一维度上，占比最大的是财产保险，其次是保险理财产品。在一般倾向这一维度上，占比最大的是财产保险，其次是保险理财产品。在几乎不倾向和较低倾向两个维度上，

六种保险产品占比相差不大。

2. 在比较同类保险产品时，客户对保险公司、保险产品和服务质量的性质的看重程度

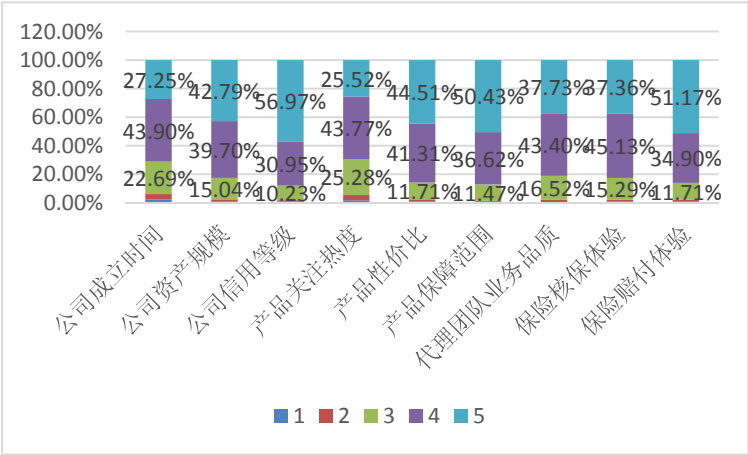


图32 对保险公司、保险产品和服务质量的性质的看重程度

图中1-5分别表示几乎不重要、不太重要、一般重要、比较重要、非常重要，对于保险公司三个性质：公司成立时间、公司资产规模、公司信用等级，绝大部分客户认为它们是重要的，且对后两者的看重程度要比公司成立时间高。对于保险产品三个性质：产品关注热度、产品性价比、产品保障范围，与客户对保险公司三个性质的看重程度基本吻合，在网络舆论快速发酵的现代，客户们还是保持着清醒的头脑，相比产品的性价比和保障范围，不会过度关注产品本身的热度，热度本身就是一个存在风险的词，所以客户们往往不会剑走偏锋。对于服务质量三个性质：代理团队业务品质、保险核保体验、保险赔付体验，客户对保险赔付体验尤为看重，这也是与客户本身的经济利益直接相关的；同时由于核保是决定我们能否买到保险的关键因素，所以客户们也较看重保险核保体验；代理团队业务品质关系到客户能否与保险公司建立的良好信任关系，也关系到客户们能否正确了解到准确有效的保险信息，所以看重的客户占绝大多数。

（五） 影响客户决策的外在因素

1. 客户对销售渠道和销售模式的倾向程度

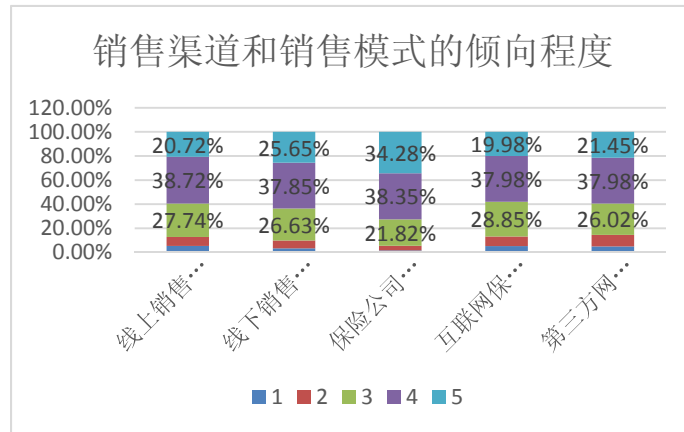


图33 销售渠道和销售模式的倾向程度

图中1-5分别表示几乎不倾向、较低倾向、一般倾向、比较倾向、非常倾向，由图可知，线上和线下两种销售渠道的百分比结构相当，但是倾向于线下销售渠道的人数要多于倾向线上销售渠道的人数，由于线上销售渠道具有不确定性，又与自己的保障和利益相关，所以在一定情况下人们偏向线下销售渠道这种传统的销售渠道，也体现在人们对于销售模式的倾向程度中，第三方网络代理平台的倾向人数明显少于保险公司官网以及互联网保险超市或公司，近年来“官网”这个词像是网络代销平台给人们的一颗定心丸，保险公司官网也代表着保险公司的形象与知名度，由于在官网上面人们通常可以买到与实体店效果一样的产品，所以在官网和实体店中，人们尽可能选择使自己效益最大化的销售模式，这也是人们偏向于保险公司官网的主要原因。

2. 客户对专业业务代理的需求

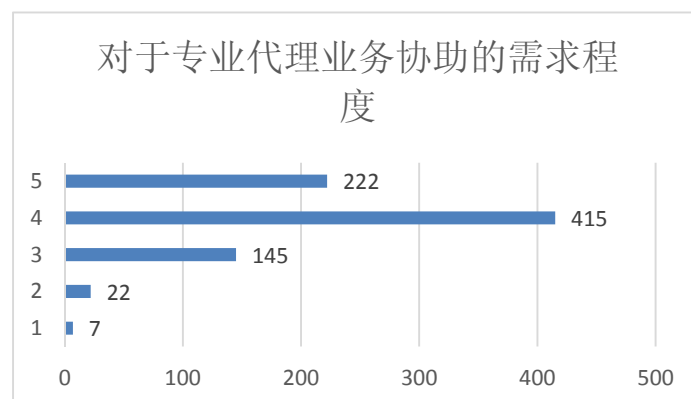


图34 客户对于专业代理业务协助的需求程度

图中1-5分别表示不需要专业代理协助、需要较少协助、需要一些协助、需要较多协助、专

业代理全包服务，由于保险行业错综复杂，客户很难专业和理性地面对一些保险产品或者是相关保险知识，所以样本中客户对专业代理业务协助的需求程度基本满足社会上人们对于专业代理业务需求程度的趋势。

（六） 创新型互联网保险专业中介服务平台发展探究情况

1. 客户认为推广一个以集成保险信息为目的，由官方运营、非盈利性质的互联网保险专业中介平台的重要程度

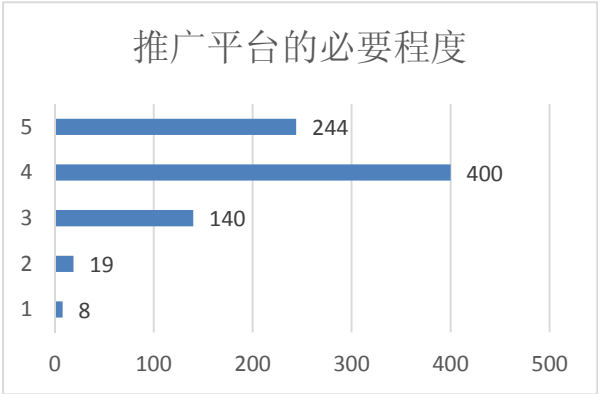


图35 客户认为推广平台的重要程度

图中1-5分别表示几乎没必要、较低必要、一般必要、比较必要、非常必要，考虑到保险行业鱼龙混杂，消费者很难像在淘宝上一样自主挑选优质的保险产品，所以绝大多数客户认为推广一个以集成保险信息为目的，由官方运营、非盈利性质的互联网保险专业中介平台是有必要的。

2. 客户认为平台功能的必要程度

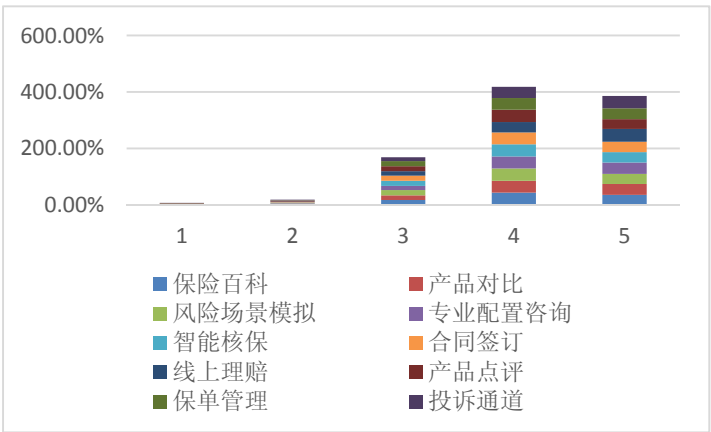


图36平台功能的必要程度

图中的1-5分别表示几乎没必要、较低必要、一般必要、比较必要、非常必要，由图可知平台各功能的必要程度分布都很均匀，保险百科、产品对比、风险场景模拟、专业配置咨询、智能核保都属于销售前的功能，合同签订线上理赔、铲平点评、保单管理、投诉通道属于销售中和销售后的功能，由于客户们对新式平台仍持有怀疑态度，所以内心希望它的功能越多越好，这样自己的利益就可以多一份保障，这些功能同时对互联网保险产品售卖的双向评级制度有着推进作用，销售前中后三个时期都被考虑进去，完备地展现了整个买卖过程存在的潜在风险和消费者需求，不再是卖方单方面地传递信息，更公平公正公开。此外，对平台安全性的考量也至关重要，根据样本数据显示，绝大多数客户对以下四类的保障安全措施的态度都是认同，四类措施分别是（1）平台由政府直接监管。（2）为降低保险公司面临的投保人道德风险，将全国失信被执行人名单引入平台智能核保流程。（3）为提供更加专业的保险配置建议，在保证数据安全的前提下，用户提供购险所需的家庭信息。（4）为方便平台用户参考和选择保险产品，在对个人关键身份信息作模糊处理的情况下，平台向同类人群展示相似用户保险配置。

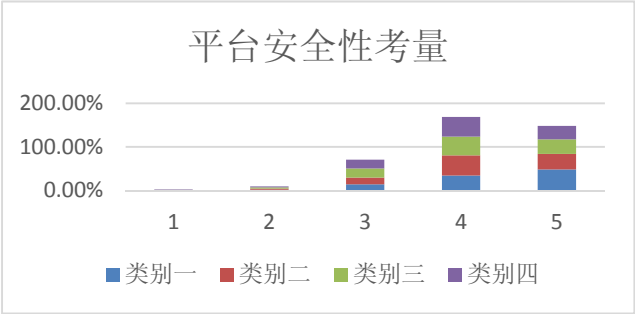


图37 平台安全性考量

图中的1-5分别表示非常不认同、比较不认同、一般认同、比较认同、非常认同，由图可知，在非常认同这一维度下，平台由政府直接监管占比最大，高达48.46%，在比较认同这一维度下，将全国失信被执行人名单引入平台智能核保流程占比高达45.99%。

3. 在这个平台下用户对购买保险产品的意愿程度

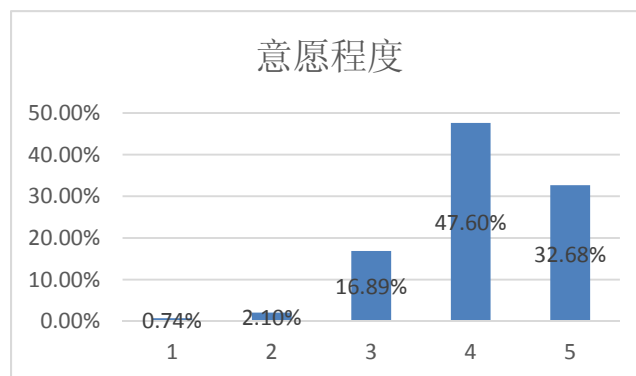


图38 在这个平台下用户对购买保险产品的意愿程度

图中1-5分别表示非常不愿意、比较不愿意、一般愿意、比较愿意、非常愿意，由图可知，在对平台安全性和功能性较完善的考量之下，有近47.6%的用户比较愿意在网络平台上购买保险产品，其次是非常愿意购买的用户，占比32.68%，极少数用户仍然不愿意在此平台上购买。

4. 用户对于未来互联网保险行业发展的看法

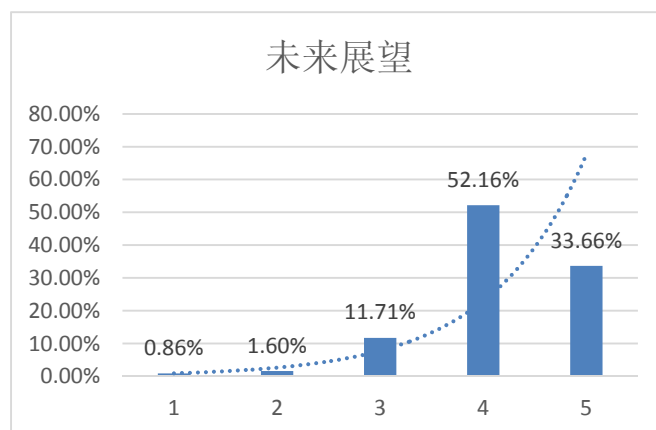


图39 用户对未来互联网保险行业发展的看法

图中1-5分别表示非常不看好、比较不看好、一般看好、比较看好、非常看好，在前面所述的对保险产品购买倾向、销售渠道、销售模式以及平台功能性和安全性发展等的探究下，看好互联网保险行业发展的占绝大多数，其中比较看好的占比高达52.16%，根据图中指数型趋势曲线指示，我们的研究具有现实意义，与大众内心想法较为吻合。

6. 基于Probit定序回归模型的消费者保险购买意愿影响因素分析

使用软件：R

程序：

```
install.packages("pROC")
install.packages("MASS")
library(pROC)
library(MASS)
data4=read.csv("问卷数据导出/412data4.csv",header = TRUE)
head(data4)
summary(data4)
attach(data4)
countsex<-table(X17,X1)
spineplot(countsex, main="性别和保险公司官网倾向")
countage<-table(X17,X2)
spineplot(countage, main="年龄和保险公司官网倾向")
counteducation<-table(X17,X3)
spineplot(counteducation, main="学历和保险公司官网倾向")
countcompany<-table(X17,X4)
spineplot(countcompany, main="工作单位和保险公司官网倾向")
countmarriage<-table(X17,X5)
spineplot(countmarriage, main="婚姻情况和保险公司官网倾向")
countkids<-table(X17,X6)
spineplot(countkids, main="孩子个数和保险公司官网倾向")
countincome1<-table(X17,X7)
spineplot(countincome1, main="家庭纯收入和保险公司官网倾向")
countincome2<-table(X17,X8)
spineplot(countincome2, main="家庭可支配收入和保险公司官网倾向")
countinsurancemoney<-table(X17,X9)
spineplot(countinsurancemoney, main="保费支出和保险公司官网倾向")
countsafety<-table(X17,X14)
spineplot(countsafety, main="安全感和保险公司官网倾向")
countview<-table(X17,X16)
spineplot(countview, main="前景看法和保险公司官网倾向")
fit1<-polr(factor(X15)~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X16,
```

```

method="probit",Hess=T)
summary(fit1)
confint(fit1)
install.packages("rms")
library(rms)
fit2<-lrm(X15~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X16)
summary(fit2)
coef(fit2)
exp(coef(fit2))
exp(confint(fit2))
deviance(fit2)/df.residual(fit2)
install.packages("car")
library(car)
durbinWatsonTest(fit2)
vif(fit2)
sqrt(vif(fit2))>2
fit2<-lrm(X15~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X16)
influencePlot(fit2, id.method="identify", main="Influence Plot",sub="Circle size is proportional to
Cook's distance")
stepAIC(fit2, direction="backward")
fitrecommend<-glm(X15~X3+X4+X11+X12+X13+X14+X16,data=data2)
summary(fitrecommend)
coef(fitrecommend)
exp(coef(fitrecommend))
exp(confint(fitrecommend))
deviance(fitrecommend)/df.residual(fitrecommend)
durbinWatsonTest(fitrecommend)
vif(fitrecommend)
sqrt(vif(fitrecommend))>2
install.packages("leaps")
library(leaps)
leaps<-regsubsets(X15~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X16,
nbest=4,data=data2)
plot(leaps, scale="adjr2")
leapsrecommend<-regsubsets(X15~X3+X4+X11+X12+X13+X14+X16,nbest=3,data=data2)

```

```

plot(leapsrecommend, scale="adjr2")
subsets(leapsrecommend, statistic="cp",main="Cp Plot for All Subsets Regression")
abline(1,1,lty=2,col="red")
install.packages("bootstrap")
library(bootstrap)
shrinkage <- function(fit, k=10){
  require(bootstrap)
  theta.fit <- function(x,y){lsfit(x,y)}
  theta.predict <- function(fit,x){cbind(1,x)%*%fit$coef}
  x <- fit$model[,2:ncol(fit$model)]
  y <- fit$model[,1]
  results <- crossval(x, y, theta.fit, theta.predict, ngroup=k)
  r2 <- cor(y, fit$fitted.values)^2
  r2cv <- cor(y, results$cv.fit)^2
  cat("Original R-square =", r2, "\n")
  cat(k, "Fold Cross-Validated R-square =", r2cv, "\n")
  cat("Change =", r2-r2cv, "\n")
}
fit3<-lm(X15~X2+X3+X6+X8+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X16, data=data2)
shrinkage(fit3)
fit4<-lm(X15~X3+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X16, data=data2)
shrinkage(fit4)
relweights <- function(fit,...){
  R <- cor(fit$model)
  nvar <- ncol(R)
  rxx <- R[2:nvar, 2:nvar]
  rxy <- R[2:nvar, 1]
  svd <- eigen(rxx)
  evec <- svd$vectors
  ev <- svd$values
  delta <- diag(sqrt(ev))
  lambda <- evec %*% delta %*% t(evec)
  lambdasq <- lambda ^ 2
  beta <- solve(lambda) %*% rxy
  rsquare <- colSums(beta ^ 2)
}

```

```

rawwgt <- lambdasq %*% beta ^ 2
import <- (rawwgt / rsquare) * 100
import <- as.data.frame(import)
row.names(import) <- names(fit$model[2:nvar])
names(import) <- "Weights"
import <- import[order(import),1, drop=FALSE]
dotchart(import$Weights, labels=row.names(import),
          xlab="% of R-Square", pch=19,
          main="Relative Importance of Predictor Variables",
          sub=paste("Total R-Square=", round(rsquare, digits=3)),
          ...)
return(import)
}
relweights(fit3, col="blue")
relweights(fit4, col="red")

```

表20 影响消费者保险购买意愿因素的显著性检验表

	P值	变量显著性
性别	. 92994	
年龄	. 69421	
学历	. 02970	*
单位类别	. 00774	**
婚姻情况	. 76213	
孩子个数	. 47720	
家庭年均纯收入	. 28112	
家庭年均可支配收入	. 19017	
家庭年均保费支出	. 70783	
分摊损失功能认同度	. 81270	
经济补偿功能认同度	. 00000	***
投融资功能认同度	. 04056	*
防灾防损功能认同度	. 00000	***
安全感提升度	. 00000	***
行业前景看法	. 00000	***

7. 保险消费者聚类分析

使用软件：R

程序：

```
data3<-read.csv("问卷数据导出/412data3.csv",header = TRUE)
Deuclidean<-dist(data3,method="euclidean",diag=T,upper=F,p=2)
HC1<-hclust(Deuclidean,method="complete")
plot(HC1)
rect.hclust(HC1,k=3,border="red")
cutree(HC1,k=3)
plot(HC1)
rect.hclust(HC1,k=4,border="blue")
cutree(HC1,k=4)
plot(HC1)
rect.hclust(HC1,k=5,border="green")
cutree(HC1,k=5)
HC2<-hclust(Deuclidean,method="ward")
plot(HC2)
rect.hclust(HC2,k=3,border="red")
cutree(HC2,k=3)
plot(HC2)
rect.hclust(HC2,k=4,border="blue")
cutree(HC2,k=4)
plot(HC2)
rect.hclust(HC2,k=5,border="green")
cutree(HC2,k=5)
```

8. 基于 TOPSIS 法的热销健康保险产品综合评价

使用软件：MATLAB

（一）实际情况得出的加权 TOPSIS 法分析

1.1 问题提出

为了客观地评价我国保险产品(重疾险)对家庭的意义和价值，我们小组对六大保险公司（百年人寿、信泰人寿、平安人寿、太平人寿、泰康人寿、人保寿险）的保险产品（重疾险）进行了评估。为了取得经验，我们先收集有关数据资料进行了试评估，下表是所给出的部分数据：

六大保险公司试评估的部分数据

j	保 险 公 司 综 合 偿 付 能 力	保 险 公 司 风 险 评 级 x_2	保 险 公 司 服 务 评 级	轻 中 重 疾 合 计 赔 付 次 数	30 周 岁 男 女 年 均 缴 纳 保 费
	x_1 (%)		x_3	x_4 (次)	x_5 (千元)
i					
康惠保旗舰版 2.0	106.77	2	6	6	5.2975
完美人生守护 2021	134.72	3	4	7	6.7900
平安福 2021	225.24	4	7	8	11.0500
福禄欣禧	222.00	4	8	1	8.8750
乐康宝 B 款	247.12	4	7	6	14.0500
人保福 2021	252.79	4	5	6	11.4500

根据实际情况确定的权向量为 $\omega = [0.2999, 0.1986, 0.1429, 0.0784, 0.2802]$

1.2 指标同向化处理

保险公司综合偿付能力、保险公司服务评级、轻中重疾合计赔付次数为效应型指标（越大越好），保险公司风险评级、年均缴纳保费为成本型指标（越小越好）。

采用倒数法令原始数据中低优指标变换而转化成高优指标，然后建立同趋势化后的原始数据表，如下表所示：

j	保 险 公 司 综 合 偿 付 能 力 x_1 (%)	保 险 公 司 风 险 评 级 x_2 (4、3、2、1)	保 险 公 司 服 务 评 级 x_3 (9、8、 7、6、5、4、 3、2、1)	轻中重疾合 计赔付次数 x_4 (次)	年 均 缴 纳 保 费 x_5 (元) (男 30 周岁/女 30 周岁)
i					
康惠保旗舰版 2.0	0.9366	50.0000	16.6667	16.6667	18.8768
完美人生守护 2021	0.7423	33.3333	25.0000	14.2857	14.7275
平安福 2021	0.4440	25.0000	14.2857	12.5000	9.0498
福禄欣禧	0.4505	25.0000	12.5000	10.0000	11.2676
乐康宝 B 款	0.4047	25.0000	14.2857	16.6667	7.1174
人保福 2021	0.3956	25.0000	20.0000	16.6667	8.7336

1.3 归一化初始矩阵

j	保 险 公 司 综 合 偿 付 能 力 x_1 (%)	保 险 公 司 风 险 评 级 x_2 (4、3、2、1)	保 险 公 司 服 务 评 级 x_3 (9、8、 7、6、5、4、 3、2、1)	轻中重疾合 计赔付次数 x_4 (次)	年 均 缴 纳 保 费 x_5 (元) (男 30 周岁/女 30 周岁)
i					
康惠保旗舰版 2.0	0.6390	0.6396	0.3857	0.4634	0.6261
完美人生守护 2021	0.5064	0.4264	0.5786	0.3972	0.4885
平安福 2021	0.3029	0.3198	0.3306	0.3475	0.3002
福禄欣禧	0.3073	0.3198	0.2893	0.2780	0.3737
乐康宝 B 款	0.2761	0.3198	0.3306	0.4634	0.2361
人保福 2021	0.2699	0.3198	0.4628	0.4634	0.2897

归一化数据处理 matlab 函数文件代码:

```
function [H]=guiyihua(G)
[n,m]=size(G);
for j=1:m
    H(:,j)=G(:,j)./sqrt(sum(power(G(:,j),2)));
end
end
```

1.4 确定最优方案和最劣方案

	保险公司综合偿付能力	保险公司风险评级	保险公司服务评级	轻中重疾合计赔付次数	年均缴纳保费
最优方案	0.6390	0.6396	0.5786	0.4634	0.6261
最劣方案	0.2699	0.3198	0.2893	0.2780	0.2361

根据此矩阵得到最优值向量和最劣值向量，即有限方案中的最优方案和最劣方案为：

最优方案 $A^+ = (a_{i1}^+, a_{i2}^+, a_{i3}^+, a_{i4}^+, a_{i5}^+) = (0.6390, 0.6396, 0.5786, 0.4634, 0.6261)$

最劣方案 $A^- = (a_{i1}^-, a_{i2}^-, a_{i3}^-, a_{i4}^-, a_{i5}^-) = (0.2699, 0.3198, 0.2893, 0.2780, 0.2361)$

各指标的熵值和权系数：

指标	各指标熵值	各指标权系数	次序
保险公司综合偿付能力	0.9657	0.2999	5
保险公司风险评级	0.9773	0.1986	3
保险公司服务评级	0.9837	0.1429	2
轻中重疾合计赔付次数	0.9910	0.0784	1
年均缴纳保费	0.9680	0.2802	4

权重确定 matlab 函数文件代码：

```
function [H]=weight(R)
[n,m]=size(R);
k=1/log(n);
f=zeros(n,m);
Inf=zeros(n,m);
for i=1:n
    for j=1:m
        f(i,j)=R(i,j)./sum(R(:,j));
    end
end
for i=1:n
    for j=1:m
        if f(i,j)==0
            Inf(i,j)=0;
        else
            Inf(i,j)=log(f(i,j));
        end
    end
end
H=-k*(sum(f.*Inf));
w=(1-H)./(m-sum(H));
end
```

1.5 不同保险产品（重疾险）指标值与最优值的相对接近程度及排序结果

加权计算，权重为根据实际情况得到的。

不同保险产品（重疾险）指标值与最优值的相对接近程度及排序结果

	D_i^+	D_i^-	C_i	次序
康惠保旗舰版 2.0	0.0729	0.3283	0.6617	1
完美人生守护 2021	0.1412	0.2235	0.5569	2
平安福 2021	0.3063	0.0458	0.3792	6
福禄欣禧	0.2929	0.0757	0.4091	4

乐康宝 B 款	0.3335	0.0543	0.3877	5
人保福 2021	0.3079	0.0883	0.4217	3

C 在 0 与 1 之间取值，越接近 1，表示该评价对象越接近最优水平，越接近 0，表示该评价对象越接近最劣水平，根据表中排序情况，可得出以康惠保旗舰版 2.0 为最优，即对家庭来说购买此类重疾险最有意义也最有价值，而平安福 2021 为最劣。

计算指标值与最优值的相对接近程度 matlab 函数文件代码：

```
function [D]=zuiyouhua(L)
w=input('输入测试值: ');
A=input('输入测试值: ');
[n,m]=size(L)
for i=1:n
    D(i,1)=sqrt(sum(w.*power((A(i,:)-L(i,:)),2)));
end
end
```

（二）专家评估下的加权 TOPSIS 法分析

2.1 在现实生活中往往需要综合多人意见确定哪个保险产品最深得人心，故我们咨询了专家，记每个专家有 28 分，根据他们的理解，对五项指标分别打分，然后根据平均分算出每一项的权重值，下图为专家评估下的各指标权重值表：

指标	各指标权重值表	次序
保险公司综合偿付能力	0.1507	2
保险公司风险评级	0.1579	4
保险公司服务评级	0.1486	1
轻中重疾合计赔付次数	0.1551	3
年均缴纳保费	0.2008	5

2.2 不同保险产品（重疾险）指标值与最优值的相对接近程度及排序结果

加权计算，权重为根据专家评估得到的。

不同保险产品（重疾险）指标值与最优值的相对接近程度及排序结果

	D_i^+	D_i^-	C_i	次序
康惠保旗舰版 2.0	0.0744	0.2719	1.0744	1
完美人生守护 2021	0.1196	0.1941	1.1196	2
平安福 2021	0.2564	0.0446	1.2564	4
福禄欣禧	0.2516	0.0633	1.2516	3
乐康宝 B 款	0.2751	0.0748	1.2751	6
人保福 2021	0.2478	0.1019	1.2478	5

C 在 0 与 1 之间取值，越接近 1，表示该评价对象越接近最优水平，越接近 0，表示该评价对象越接近最劣水平，根据表中排序情况，可得出以康惠保旗舰版 2.0 为最优，即对家庭来说购买此类重疾险最有意义也最有价值，而乐康宝 B 款为最劣。

9. 基于 Arima 模型的保险行业未来 5 年行业规模研究

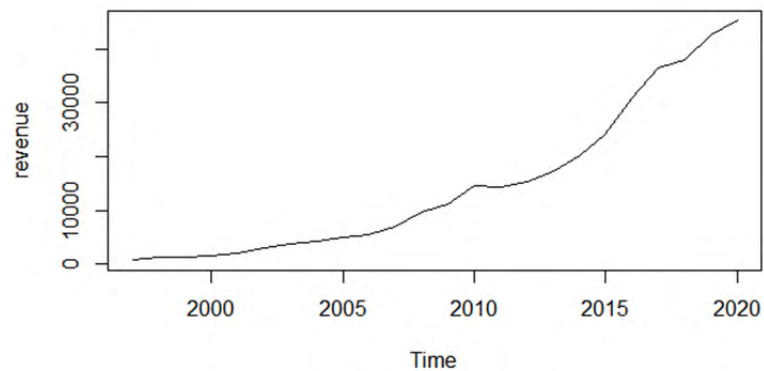
(一) 全国保险公司总收入预测

```
data1<-read.csv("D:/data1.csv",header=TRUE)
```

```
#序列预处理
```

```
revenue<-ts(data1$revenue, start=1997)
```

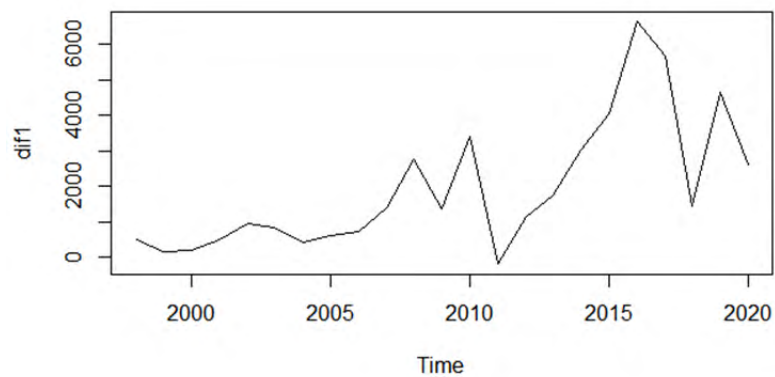
```
plot(revenue)
```



#1 阶差分后时序图

```
dif1<-diff(revenue)
```

```
plot(dif1)
```



#1 阶差分后序列平稳性检验

```
library(aTSA)
```

```
adf.test(dif1)
```

```
for(k in 1:2) print(Box.test(dif1, lag=6*k))
```

```

> library(atSA)
> adf.test(dif1)
Augmented Dickey-Fuller Test
alternative: stationary

Type 1: no drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]  0 -1.413  0.166
[2,]  1 -0.565  0.466
[3,]  2 -0.468  0.501
Type 2: with drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]  0 -2.45  0.170
[2,]  1 -1.58  0.483
[3,]  2 -1.54  0.498
Type 3: with drift and trend
      lag   ADF p.value
[1,]  0 -3.83  0.0335
[2,]  1 -2.61  0.3273
[3,]  2 -2.95  0.2068
----
Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01

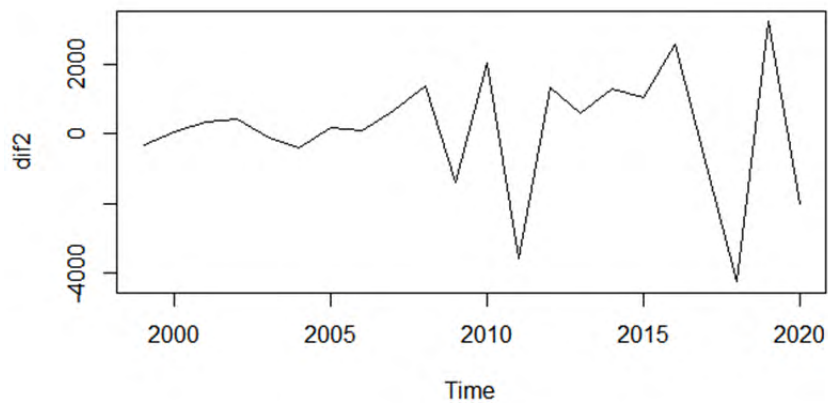
```

结果 1

#2 阶差分后时序图

```
dif2<-diff(dif1)
```

```
plot(dif2)
```



#2 阶差分后序列平稳性检验

```
adf.test(dif2)
```

```

> adf.test(dif2)
Augmented Dickey-Fuller Test
alternative: stationary

Type 1: no drift no trend
lag ADF p.value
[1,] 0 -7.07 0.01
[2,] 1 -3.82 0.01
[3,] 2 -2.81 0.01
Type 2: with drift no trend
lag ADF p.value
[1,] 0 -6.97 0.0100
[2,] 1 -3.80 0.0100
[3,] 2 -2.83 0.0723
Type 3: with drift and trend
lag ADF p.value
[1,] 0 -6.77 0.0100
[2,] 1 -3.70 0.0428
[3,] 2 -2.72 0.2876
----
Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01

```

结果 2

#2 阶差分后序列纯随机性检验

```
for(k in 1:2) print(Box.test(revenue, lag=6*k))
```

```

> for(k in 1:2) print(Box.test(revenue, lag=6*k))

Box-Pierce test

data: revenue
X-squared = 45.254, df = 6, p-value = 4.167e-08

Box-Pierce test

data: revenue
X-squared = 48.076, df = 12, p-value = 3.032e-06

```

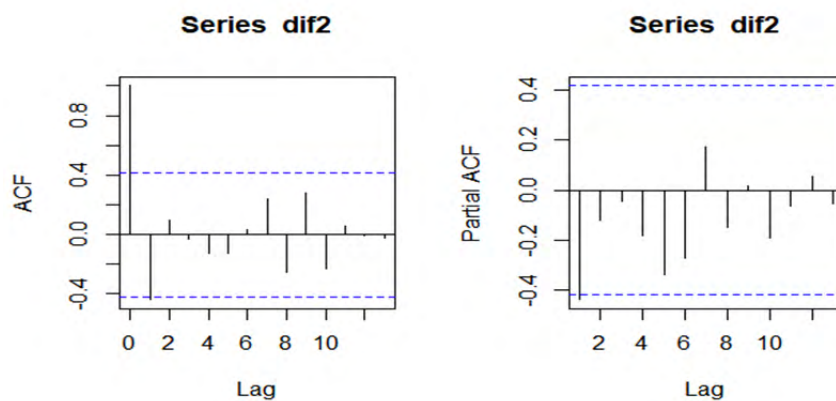
结果 3

#2 阶差分后序列自相关图和偏自相关图

```
par(mfrow=c(1, 2))
```

```
acf(dif2)
```

```
pacf(dif2)
```



#调用 forecast 包中的 Arima 函数，对序列拟合 ARIMA (0,2,2) 模型

```
library(forecast)
```

```
fit1<-Arima(revenue,order=c(0,2,2),include.drift=F)
```

```
fit1
```

```
> fit1<-Arima(revenue,order=c(0,2,2),include.drift=F)
> fit1
Series: revenue
ARIMA(0,2,2)

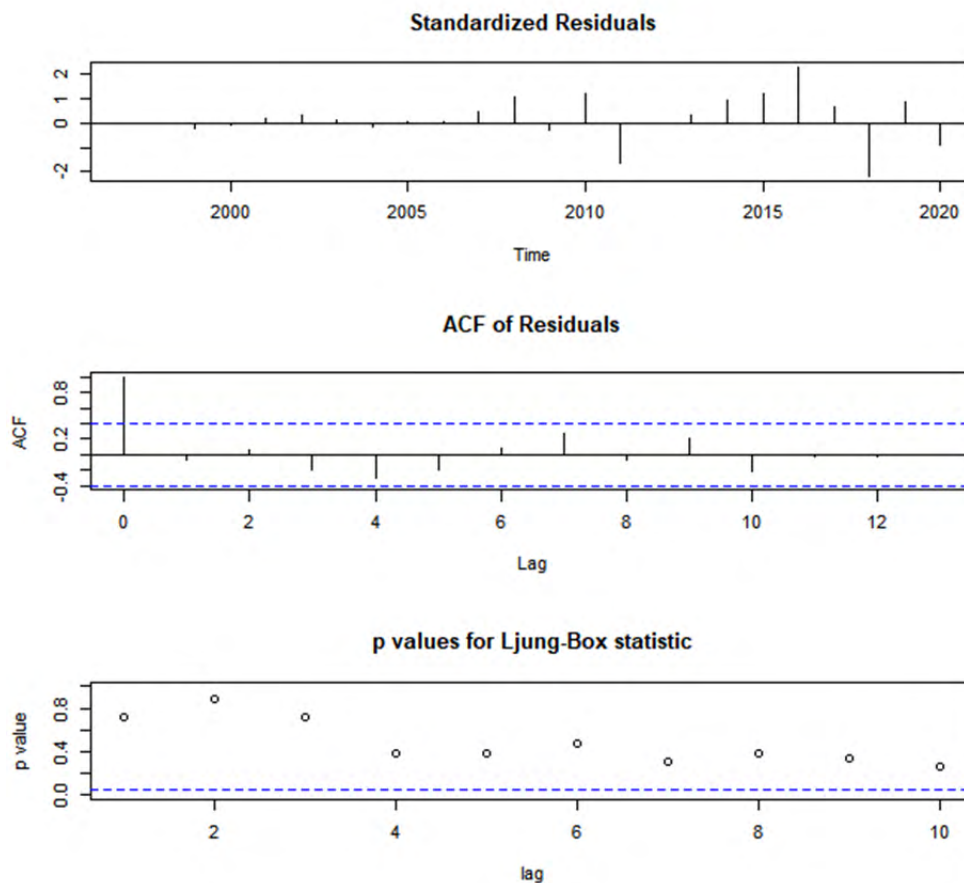
Coefficients:
          ma1          ma2
      -0.5407  -0.0450
s.e.   0.2038   0.1858

sigma^2 estimated as 2576519:  log likelihood=-192.74
AIC=391.49  AICC=392.82  BIC=394.76
```

结果 4

#拟合模型显著性检验

```
tsdiag(fit1)
```



#基于无漂移项模型的预测

```
fore1<-forecast::forecast(fit1,h=5)
```

```
fore1
```

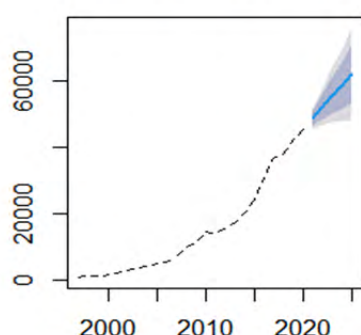
```
> fore1<-forecast::forecast(fit1,h=5)
> fore1
```

	Point	Forecast	Lo 80	Hi 80	Lo 95	Hi 95
2021		48582.68	46525.59	50639.77	45436.64	51728.72
2022		51972.87	48333.83	55611.91	46407.44	57538.30
2023		55363.06	50062.48	60663.63	47256.53	63469.59
2024		58753.25	51664.91	65841.58	47912.58	69593.92
2025		62143.44	53135.65	71151.22	48367.22	75919.65

结果 5

```
plot(fore1,lty=2)
lines(fore1$fitted,col=4)
```

Forecasts from ARIMA(0,2,2)



导入 1997-2020 年我国保险公司保费总收入（单位:亿元）序列（见附件）之后，我们首先绘制时序图。时序图显示该序列有显著曲线递增趋势，这是典型的非平稳序列特征。对该序列进行 2 阶差分，差分后时序图（见图 3）显示，差分后序列基本围绕 $[-4000, 2500]$ 之间上下波动，已经没有明显的趋势特征。为了进一步确定差分后序列的平稳性，对差分后序列进行 ADF 检验。检验结果显示（见结果 2），该序列第一种类型即无漂移项自回归结构的三种子模型的 P 值均小于显著性水平（ $\alpha=0.05$ ），所以确认 2 阶差分后该无漂移项序列实现了平稳。再对 2 阶差分后序列进行纯随机性检验。检验结果显示（见结果 3），各阶延迟下 LB 统计量的 P 值均小于显著性水平，这说明差分后序列不是白噪声序列。所以可以确认 2 阶差分后序列为平稳非白噪声序列。

考察 2 阶差分后序列的自相关图和偏自相关图，自相关图显示 2 阶截尾特征，偏自相关图显示拖尾特征，我们考虑用 MA（2）模型拟合 2 阶差分后序列。所以综合上述所有分析，为我国保险公司总收入序列拟合无漂移项 ARIMA（0,2,2）模型，拟合模型（见结果 4）为：

$$\nabla^2 X_t = -0.5407 \nabla^2 \varepsilon_{t-1} - 0.0450 \nabla^2 \varepsilon_{t-2}.$$

下一步对该拟合模型进行显著性检验。根据结果显示，每个参数的估计值都大于它们的 2 倍标准差，所以这两个参数均显著非零。

基于该模型，对序列进行为期 5 年的预测。根据预测结果显示(见结果 5)，2021 年-2025 年我国保险公司总收入分别约为 48582.68 亿元、51972.87 亿元、55363.06 亿元、58753.25 亿元和 62143.44 亿元。预测图显示，虚线为序列观察值，实线为拟合值，深色阴影部分为置信水平为 80% 的预测值置信区间，浅色阴影部分为置信水平为 95% 的预测置信区间，预测效果图显示，该拟合模型的拟合效果都不错。

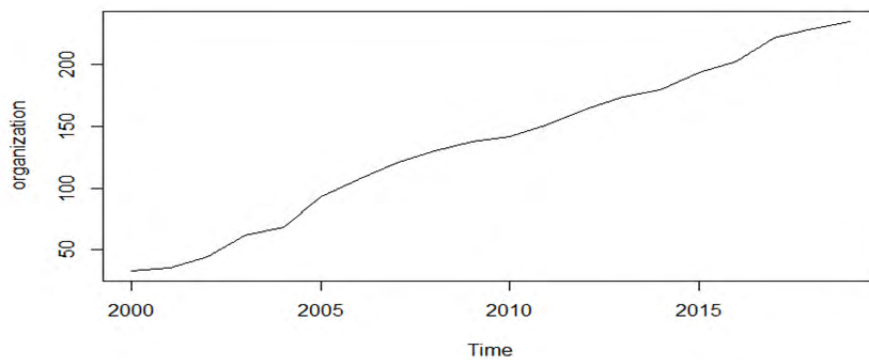
(二) 全国保险机构数目预测

```
data2<-read.csv("D:/data2.csv",header=TRUE)
```

```
#序列预处理
```

```
organization<-ts(data2$organization)
```

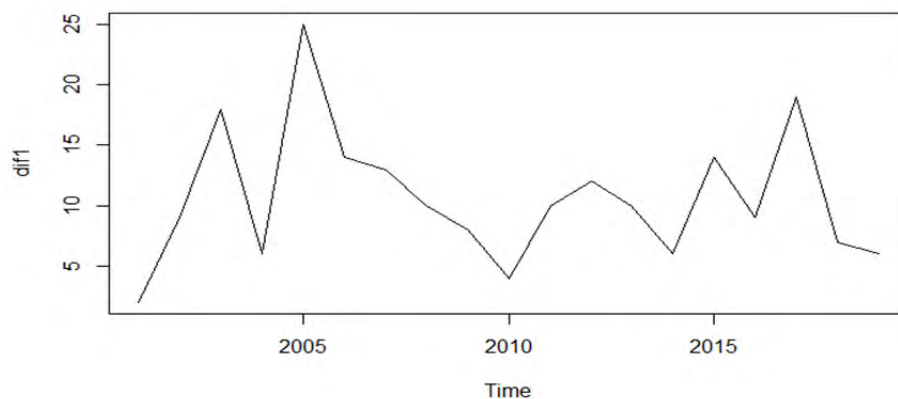
```
plot(organization)
```



```
#1 阶差分后时序图
```

```
dif1<-diff(organization)
```

```
plot(dif1)
```



#1 阶差分后序列平稳性检验

```
library(aTSA)
```

```
adf.test(dif1)
```

```
for(k in 1:2) print(Box.test(dif1, lag=6*k))
```

```
> adf.test(dif1)
Augmented Dickey-Fuller Test
alternative: stationary

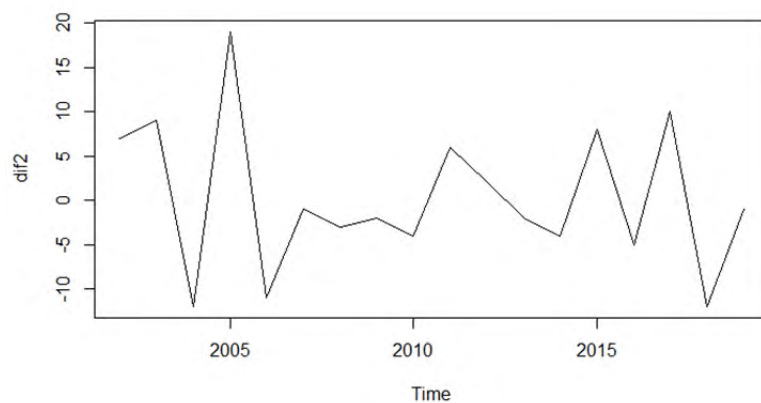
Type 1: no drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]  0 -1.406  0.169
[2,]  1 -0.688  0.423
[3,]  2 -0.806  0.381
Type 2: with drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]  0 -4.80  0.0100
[2,]  1 -2.77  0.0813
[3,]  2 -1.77  0.4128
Type 3: with drift and trend
      lag   ADF p.value
[1,]  0 -4.82  0.010
[2,]  1 -3.01  0.183
[3,]  2 -1.93  0.583
----
Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01
```

结果 6

#2 阶差分后时序图

```
dif2<-diff(dif1)
```

```
plot(dif2)
```



#2 阶差分后序列平稳性检验

adf.test(dif2)

```
> adf.test(dif2)
Augmented Dickey-Fuller Test
alternative: stationary

Type 1: no drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]    0  -8.10  0.0100
[2,]    1  -4.56  0.0100
[3,]    2  -2.06  0.0407
Type 2: with drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]    0  -7.83  0.010
[2,]    1  -4.32  0.010
[3,]    2  -1.95  0.348
Type 3: with drift and trend
      lag   ADF p.value
[1,]    0  -7.86  0.0100
[2,]    1  -4.17  0.0173
[3,]    2  -1.88  0.6053
----
Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01
```

结果 7

#2 阶差分后序列纯随机性检验

for(k in 1:2) print(Box.test(organization, lag=6*k))

```
> for(k in 1:2) print(Box.test(organization, lag=6*k))

Box-Pierce test

data: organization
X-squared = 34.493, df = 6, p-value = 5.403e-06

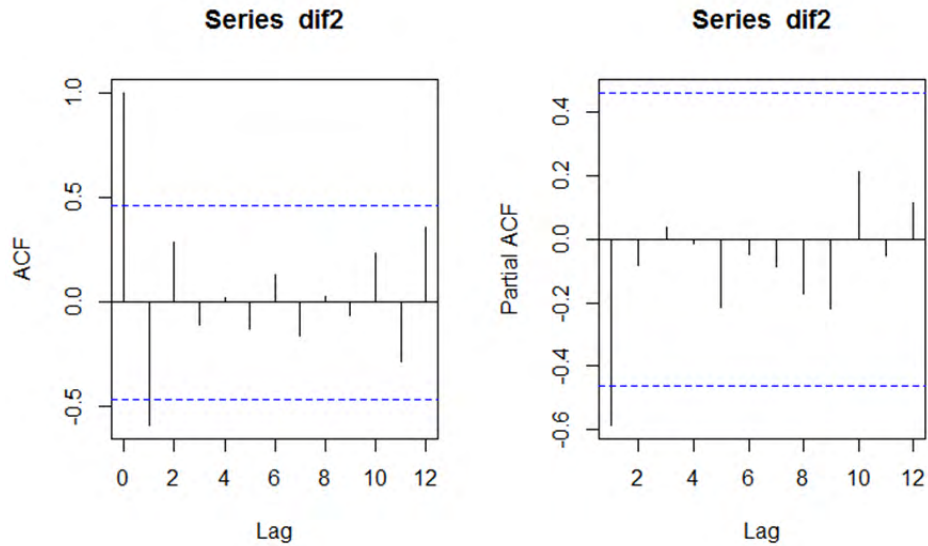
Box-Pierce test

data: organization
X-squared = 39.782, df = 12, p-value = 7.816e-05
```

结果 8

#2 阶差分后序列自相关图和偏自相关图

```
par(mfrow=c(1,2))
acf(dif2)
pacf(dif2)
```



#调用 forecast 包中的 Arima 函数，对序列拟合 ARIMA (2,2,0) 模型

```
library(forecast)
fit1<-Arima(organization,order=c(2,2,0),include.drift=F)
fit1

> fit1<-Arima(organization,order=c(2,2,0),include.drift=F)
> fit1
Series: organization
ARIMA(2,2,0)

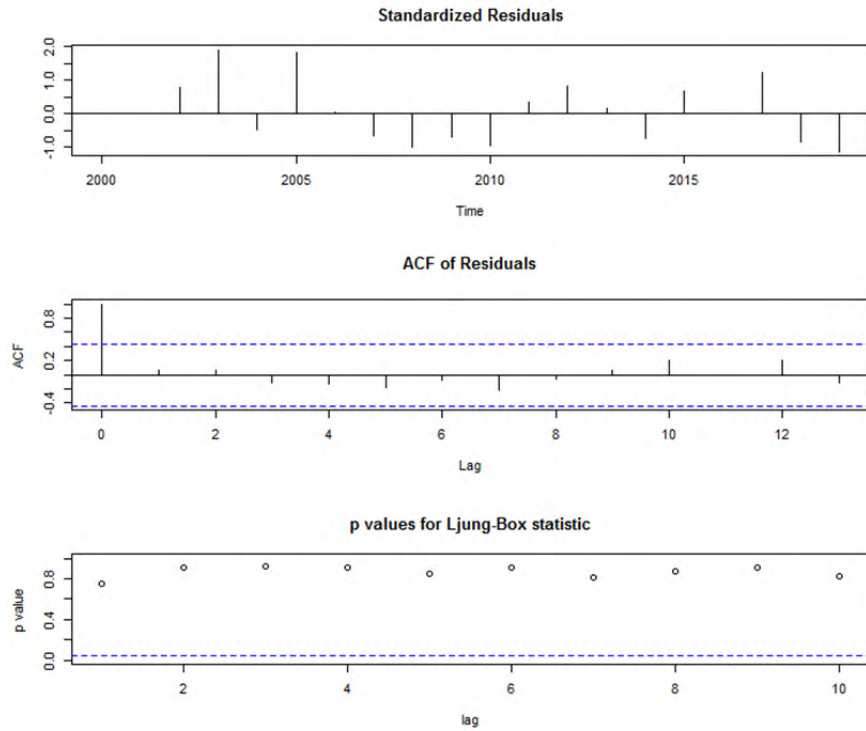
Coefficients:
          ar1      ar2
      -0.7685  -0.2691
s.e.    0.2702   0.2883

sigma^2 estimated as 44.72:  log likelihood=-58.99
AIC=123.98  AICC=125.69  BIC=126.65
```

结果 9

#拟合模型显著性检验

```
tsdiag(fit1)
```



#基于无漂移项模型的预测

```
fore1<-forecast::forecast(fit1,h=5)
```

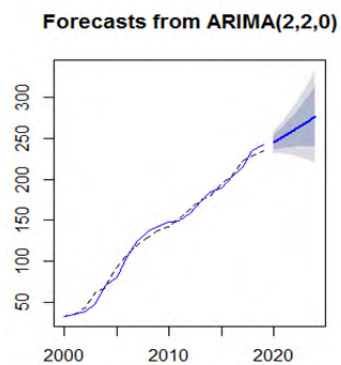
```
fore1
```

```
> fore1<-forecast::forecast(fit1,h=5)
> fore1
   Point Forecast    Lo 80    Hi 80    Lo 95    Hi 95
21      244.9979  236.4273  253.5684  231.8904  258.1054
22      252.1923  238.5965  265.7881  231.3993  272.9853
23      260.4654  240.0022  280.9287  229.1696  291.7613
24      268.6640  240.2675  297.0605  225.2353  312.0927
25      276.6296  239.7026  313.5565  220.1547  333.1044
```

结果 10

```
plot(fore1,lty=2)
```

```
lines(fore1$fitted,col=4)
```



导入 2000–2019 年我国保险机构数目（单位：个）序列（见附件）之后，我们首先绘制时序图。时序图显示该序列有显著线性递增趋势，这是典型的非平稳序列特征。对该序列进行 1 阶差分，差分后时序图显示，差分后序列基本围绕 10 附近上下波动，已经没有明显的趋势特征。为了进一步确定差分后序列的平稳性，对差分后序列进行 ADF 检验。检验结果显示（见结果 6），该序列所有 ADF 检验统计量的 P 值均大于显著性水平（ $\alpha=0.05$ ），所以确认 1 阶差分后序列仍不平稳。对该序列进行 2 阶差分，差分后时序图显示，差分后序列围绕 0 附近上下波动。进一步确定 2 阶差分后序列的平稳性，再次对差分后序列进行 ADF 检验。检验结果显示（见结果 7），该序列第一种类型即无漂移项自回归结构的三种子模型的 P 值均小于显著性水平（ $\alpha=0.05$ ），所以确认 2 阶差分后该无漂移项序列实现了平稳。再对 2 阶差分后序列进行纯随机性检验。检验结果显示（见结果 8），各阶延迟下 LB 统计量的 P 值均小于显著性水平，这说明差分后序列不是白噪声序列。所以可以确认 2 阶差分后序列为平稳非白噪声序列。

考察 2 阶差分后序列的自相关图和偏自相关图，自相关图显示拖尾特征，偏自相关图显示 2 阶截尾特征，我们考虑用 AR（2）模型拟合 2 阶差分后序列。所以综合上述所有分析，为我国保险公司总收入序列拟合无漂移项 ARIMA（2, 2, 0）模型，拟合模型（见结果 9）为：

$$\nabla^2 X_t = -0.7685 \nabla^2 X_{t-1} - 0.2691 \nabla^2 X_{t-2}.$$

下一步对该拟合模型进行显著性检验。根据结果显示，每个参数的估计值都大于它们的 2 倍标准差，所以这两个参数均显著非零。

基于该模型，对序列进行为期 5 年的预测。根据预测结果显示（见结果 10），2020 年–2024 年我国保险机构数目分别约为 245 个、252 个、260 个、269 个和 277 个。预测图显示，虚线为序列观察值，实线为拟合值，深色阴影部分为置信水平为 80% 的预测值置信区间，浅色阴影部分为置信水平为 95% 的预测置信区间，预测效果图显示，该拟合模型的拟合效果都不错。

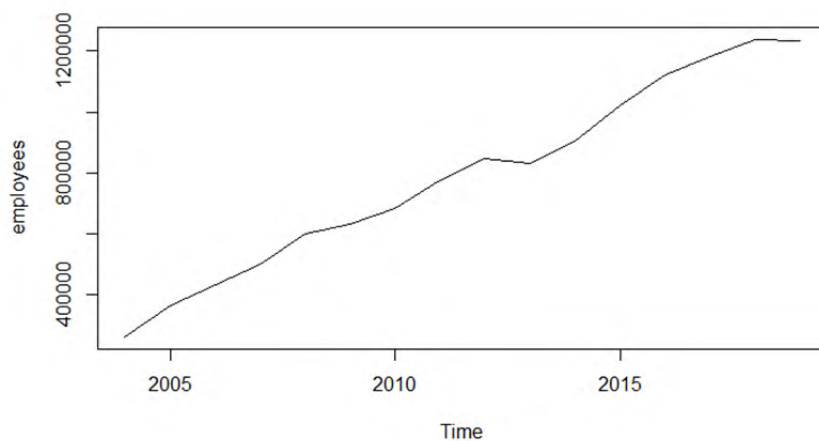
（三）保险职员人数预测

```
data3<-read.csv("D:/data3.csv",header=TRUE)
```

```
#序列预处理
```

```
employees<-ts(data3$employees, start=2004)
```

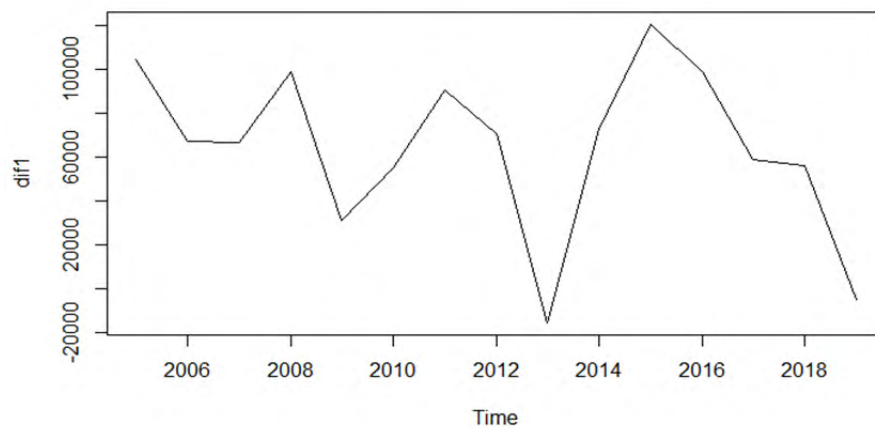
```
plot(employees)
```



```
#1 阶差分后时序图
```

```
dif1<-diff(employees)
```

```
plot(dif1)
```



```
#1 阶差分后序列平稳性检验
```

```
library(aTSA)
```

```
adf.test(dif1)
```

```

> adf.test(dif1)
Augmented Dickey-Fuller Test
alternative: stationary

Type 1: no drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]   0 -1.65  0.0929
[2,]   1 -1.24  0.2285
[3,]   2 -0.96  0.3265
Type 2: with drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]   0 -2.89  0.0639
[2,]   1 -3.12  0.0405
[3,]   2 -2.04  0.3172
Type 3: with drift and trend
      lag   ADF p.value
[1,]   0 -2.86  0.240
[2,]   1 -3.03  0.177
[3,]   2 -1.86  0.611
----
Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01

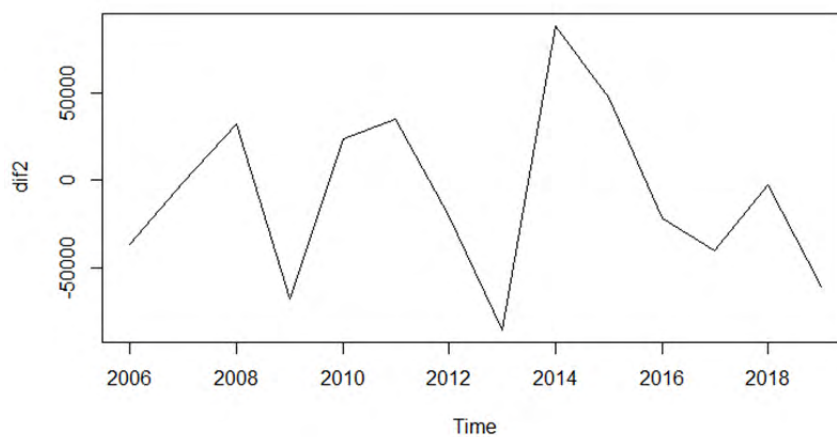
```

结果 11

#2 阶差分后时序图

```
dif2<-diff(dif1)
```

```
plot(dif2)
```



#2 阶差分后序列平稳性检验

```
adf.test(dif2)
```

```

> adf.test(dif2)
Augmented Dickey-Fuller Test
alternative: stationary

Type 1: no drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]    0  -4.00  0.0100
[2,]    1  -4.08  0.0100
[3,]    2  -2.21  0.0289
Type 2: with drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]    0  -3.88  0.010
[2,]    1  -3.98  0.010
[3,]    2  -2.16  0.275
Type 3: with drift and trend
      lag   ADF p.value
[1,]    0  -3.72  0.0418
[2,]    1  -3.81  0.0349
[3,]    2  -1.93  0.5826
----
Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01

```

结果 12

#2 阶差分后序列纯随机性检验

```
for(k in 1:2) print(Box.test(employees, lag=6*k))
```

```

> for(k in 1:2) print(Box.test(employees, lag=6*k))

Box-Pierce test

data: employees
X-squared = 20.703, df = 6, p-value = 0.002074

Box-Pierce test

data: employees
X-squared = 31.141, df = 12, p-value = 0.001875

```

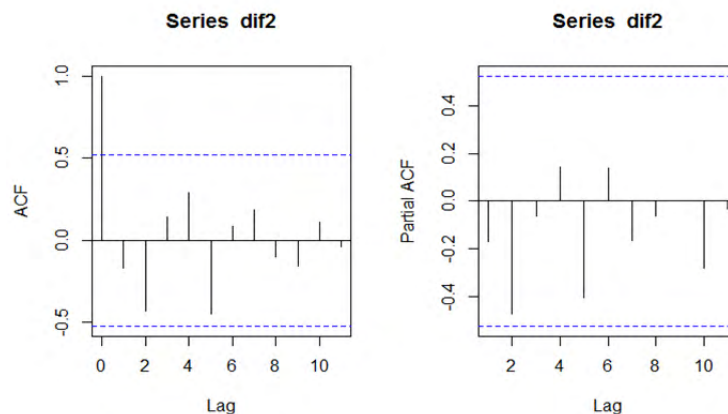
结果 13

#2 阶差分后序列自相关图和偏自相关图

```
par(mfrow=c(1, 2))
```

```
acf(dif2)
```

```
pacf(dif2)
```



```

#调用 forecast 包中的 Arima 函数，对序列拟合 ARIMA (0,2,2) 模型
library(forecast)
fit1<-Arima(employees,order=c(0,2,2),include.drift=F)
fit1

```

```

> fit1<-Arima(employees,order=c(0,2,2),include.drift=F)
> fit1
Series: employees
ARIMA(0,2,2)

Coefficients:
          ma1          ma2
      -0.6017   -0.3983
s.e.    0.4508    0.3228

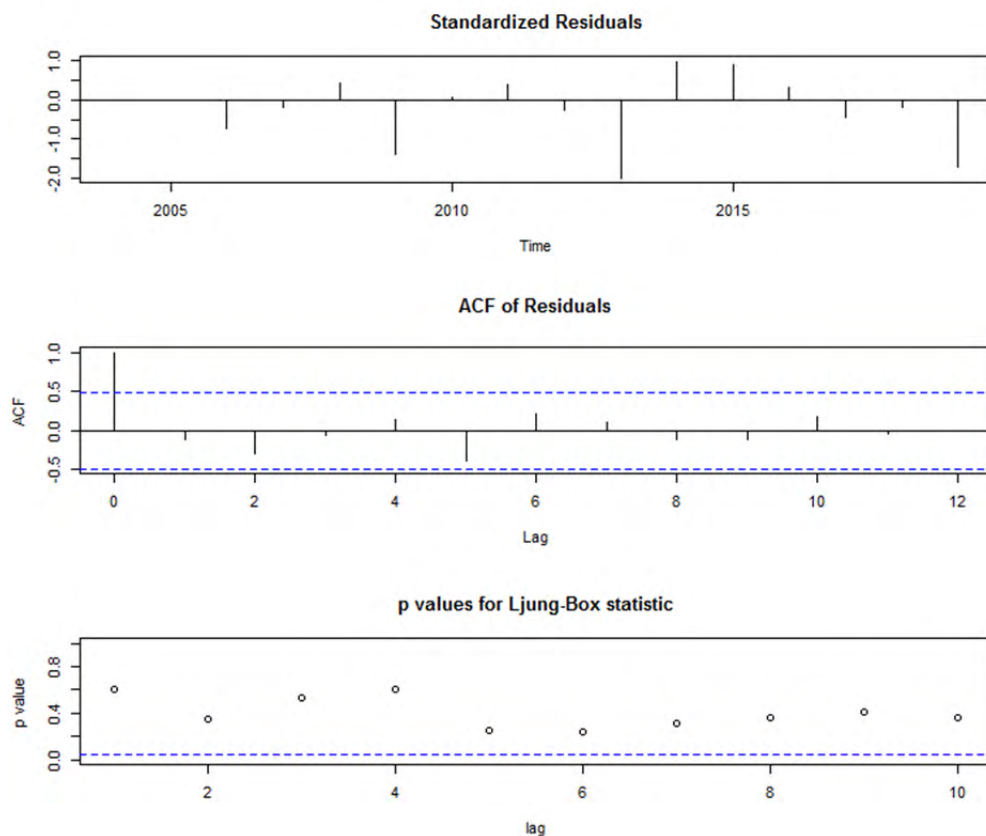
sigma^2 estimated as 1.637e+09:  log likelihood=-168.42
AIC=342.84   AICc=345.24   BIC=344.76

```

结果 14

#拟合模型显著性检验

```
tsdiag(fit1)
```



#基于无漂移项模型的预测

```
fore1<-forecast::forecast(fit1,h=5)
```

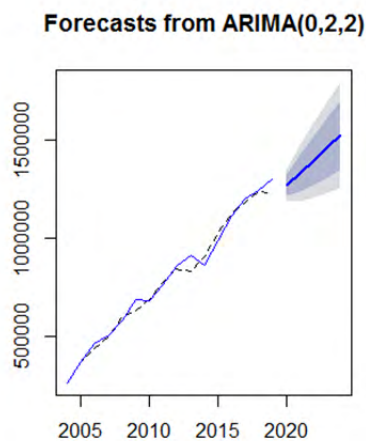
```
fore1
```

```
> fore1<-forecast::forecast(fit1,h=5)
> fore1
```

	Point	Forecast	Lo 80	Hi 80	Lo 95	Hi 95
2020		1270273	1216786	1323761	1188471	1352075
2021		1334168	1239629	1428707	1189582	1478754
2022		1398063	1272804	1523321	1206496	1589629
2023		1461958	1309915	1614000	1229429	1694486
2024		1525852	1349163	1702542	1255629	1796076

结果 15

```
plot(fore1,lty=2)
lines(fore1$fitted,col=4)
```



导入 2004-2019 年我国保险职员人数（单位:人）序列（见附件）之后，我们首先绘制时序图（见图 13）。时序图显示该序列有显著线性递增趋势，这是典型的非平稳序列特征。对该序列进行 1 阶差分，差分后时序图（见图 14）显示，差分后序列基本围绕 40000 附近上下波动，已经没有明显的趋势特征。为了进一步确定差分后序列的平稳性，对差分后序列进行 ADF 检验。检验结果显示（见结果 11），该序列所有 ADF 检验统计量的 P 值均大于显著性水平（ $\alpha=0.05$ ），所以确认 1 阶差分后序列仍不平稳。对该序列进行 2 阶差分，差分后时序图（见图 15）显示，差分后序列围绕 0 均匀上下波动，波动范围大致为 $[-50000, 50000]$ 之间。进一步确定 2 阶差分后序列的平稳性，再次对差分后序列进行 ADF 检验。检验结果显示（见结果 12），该序列第一种类型即无漂移项自回归结构的三种子模型的 P 值均小于显著性水平（ $\alpha=0.05$ ），所以确认 2 阶差分后该无漂移项序列实现了平稳。再对 2 阶差分后序列进行纯随机性检验。检验结果显示（见结果 13），各阶延迟下 LB 统计量的 P 值均小于显著性水平，

这说明差分后序列不是白噪声序列。所以可以确认 2 阶差分后序列为平稳非白噪声序列。考察 2 阶差分后序列的自相关图和偏自相关图，自相关图（见图 16-左）显示 2 阶截尾特征，偏自相关图（见图 16-右）显示拖尾特征，我们考虑用 MA（2）模型拟合 2 阶差分后序列。所以综合上述所有分析，为我国保险公司总收入序列拟合无漂移项 ARIMA（0, 2, 2）模型，拟合模型（见结果 14）为：

$$\nabla^2 X_t = -0.6017 \nabla^2 \varepsilon_t - 0.3983 \nabla^2 \varepsilon_{t-2}.$$

下一步对该拟合模型进行显著性检验。根据结果显示（见图 17-下），每个参数的估计值都大于它们的 2 倍标准差，所以这两个参数均显著非零。

基于该模型，对序列进行为期 5 年的预测。根据预测结果显示（见结果 15），2020 年-2024 年我国保险职员人数分别约为 1270273 人、1334168 人、1398063 人、1461958 人和 1525852 人。预测图显示（见图 18），虚线为序列观察值，实线为拟合值，深色阴影部分为置信水平为 80%的预测值置信区间，浅色阴影部分为置信水平为 95%的预测置信区间，预测效果图显示，该拟合模型的拟合效果都不错。

致谢

这篇论文的最终完成首先要感谢我们的两位指导老师，他们认真地给我们提了许多切实中肯的修改意见，为我们的论文撰写提供了宝贵的意见。

也要感谢队友们的积极配合，从论文的选题、问卷设计、数据整理、数据分析、数据建模到最后的论文撰写与修改，我们不断讨论、分析与合作。正是团队的力量和思想火花的碰撞，我们的论文才得以在规定时间内顺利完成。

最后，还要感谢统计系的每一位老师在这三年里毫无保留地传授专业知识，为我们论文的撰写奠定了理论基础。

再次对帮助过我们的老师和一起奋斗的队友们给予最衷心的感谢！